

قناة مصطفى شاكر

ملخص منهج الصف الحادي عشر - الفصل الدراسي الثاني

- قناة مصطفى شاكر التعليمية

قناة متميزة متخصصة في تقديم
المحتوى التعليمي للطلاب.

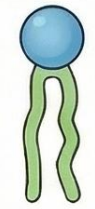
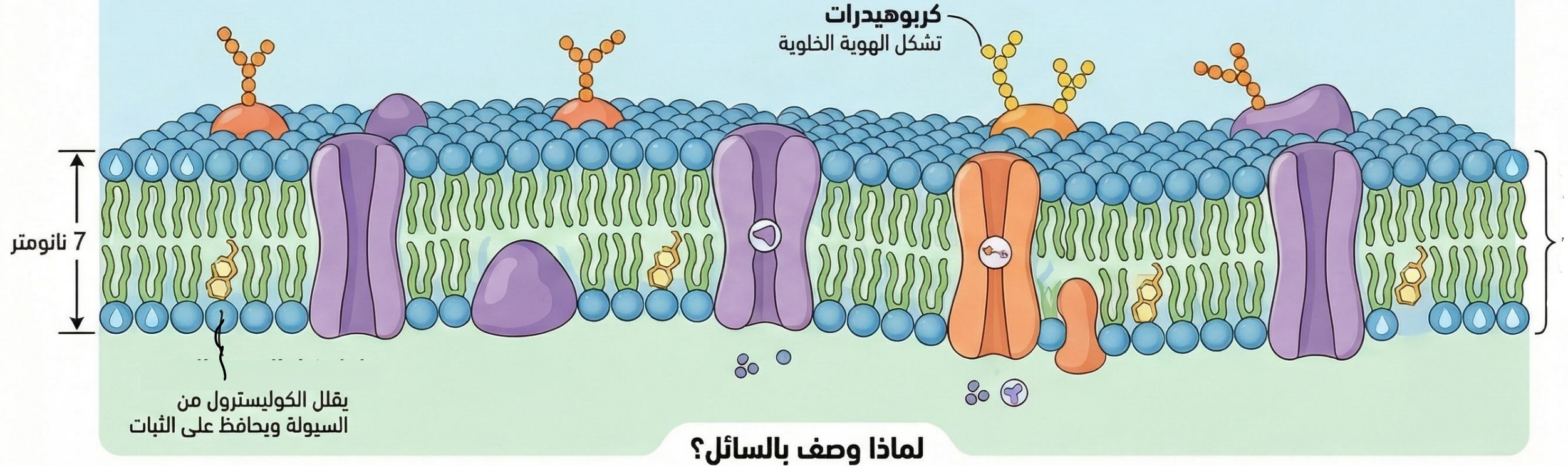
لا تنسونا من صالح دعائكم



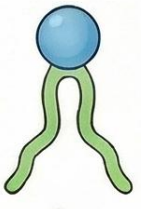
- دعم مسيرة النجاح والتفوق

تقديم المادة العلمية مع أطيب الدعوات
للطلاب بالتفوق.

يُعدّ غشاء سطح الخلية المكون الرئيسي الذي يحمي الخلية وينظم تبادل المواد والرسائل الهرمونية. يصف "النموذج الفسيفسائي السائل" (لسينجر ونيكل سون) الغشاء بأنه طبقة ثنائية من الدهون المفسفرة تسبح فيها البروتينات، مما يمنحه قواماً مرناً يشبه زيت الزيتون.



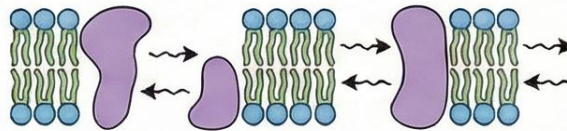
مشبعة



غير مشبعة (المنحنية)

أثر الأحماض الدهنية غير المشبعة

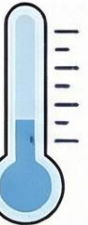
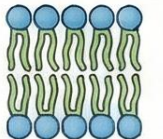
كلما زادت الذيل غير المشبعة (المنحنية)، زادت سيولة الغشاء بسبب وجود الفراغات



لقدرة الدهون والبروتينات على الحركة الجانبية بالانتشار، بسيولة تشبه قوام زيت الزيتون.

تأثير درجة الحرارة

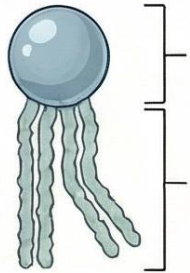
تنخفض سيولة الغشاء بانخفاض الحرارة؛ لذا تزيد البكتيريا والخمائر من دهونها غير المشبعة للتكيف.



وظائف الجزيئات في غشاء الخلية (منهج كامبريدج - أحياء 11)

يستعرض هذا الملخص المكونات الحيوية لغشاء سطح الخلية ووظيفة كل منها، بما في ذلك الدهون المفسفرة، الكوليسترول، والبروتينات السكرية، مع شرح لكيفية عملها كمستقبلات للإشارات وبوابات للنقل الخلوي.

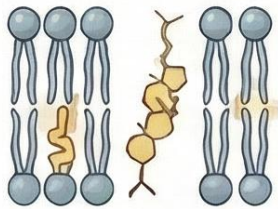
المكونات الدهنية ووظائفها الهيكلية



الدهون المفسفرة: المكون الأساسي

تشكل طبقة ثنائية تعمل كحاجز يمنع تسرب الجزيئات الذائبة في الماء والقطبية.

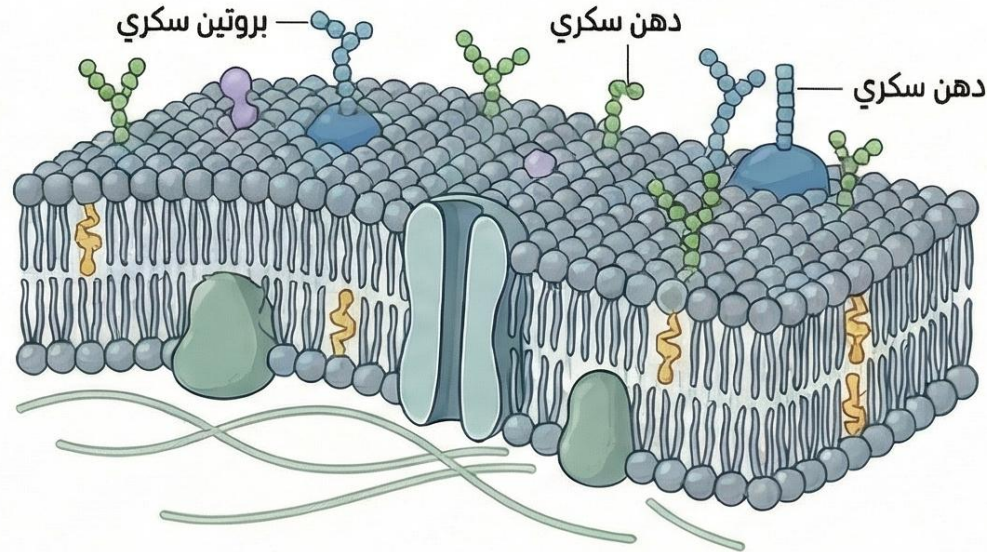
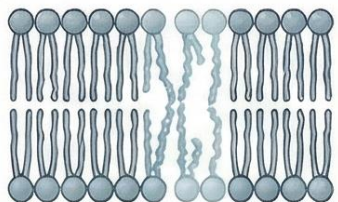
الكوليسترول: ضابط السيولة والاستقرار



يمنح الغشاء الثبات والميكانيكي ويحافظ على مرونته، ويمنع تجمد الخيول عند انخفاض الحرارة.

سيولة الغشاء

تتأثر بطول ذيول الدهون المفسفرة، ودرجة التشبع، ودرجة حرارة الوسط المحيط.



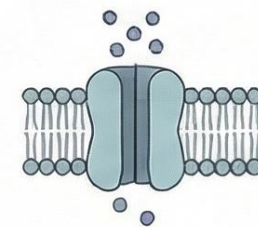
جزيئات التواصل والتعرف والنقل

جزيئات التأشير والتعرف (البروتينات والدهون السكرية)

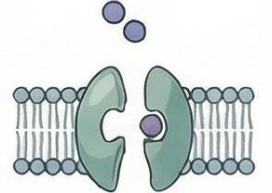


تعمل كمستقبلات للهرمونات (مثل الجلوكاجون) وعلامات خلوية (أنتيجينات) لتمييز هوية الخلية.

البروتينات الناقلة: قنوية وحاملة

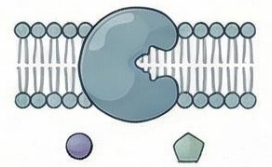
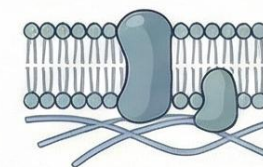


البروتينات القنوية توفر ممرًا ثابتًا



البروتينات الحاملة شكلها لنقل الجزيئات.

الهيكل الخلوي والإنزيمات



ترتبط البروتينات بالهيكل الخلوي لتثبيت شكل الخلية، بينما تحفز الإنزيمات التفاعلات الكيميائية.

ملخص سريع لوظائف الجزيئات الأساسية في الغشاء

الجزء في الغشاء	الوظيفة الرئيسية	الميزات/الأدوار
الدهون المفسفرة	تكوين الطبقة الثنائية (المكون الأساسي للغشاء).	حاجز للماء والجزيئات القطبية.
الكوليسترول	الاستقرار الميكانيكي، تقليل السيولة، ومنع تسرب الأيونات.	منع تجمد الزيول، الحفاظ على المرونة.
البروتينات/الدهون السكرية	مستقبلات إشارة (تواصل) وعلامات خلوية (أنتيجينات).	تمييز الهوية الخلوية، استقبال الهرمونات.

إعداد قناة مصطفى شاكر: آلية التأشير الخلوي (أحياء - صف 11)

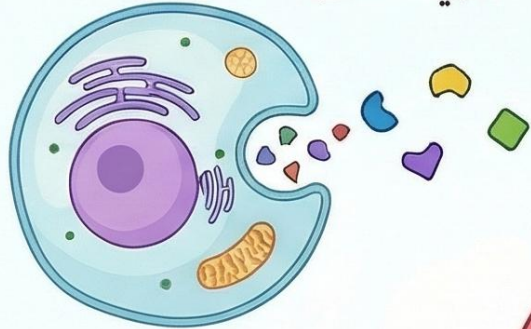
شرح وتبسيط مراحل التأشير الخلوي الكيميائي وكيفية تواصل الخلايا البعيدة للاستجابة للمنبهات الخارجية.

ملخص السياق:

يستعرض هذا المحتوى مفهوم "التأشير الخلوي" باعتباره الآلية الجزيئية التي تكتشف بها الخلايا المنبهات الخارجية وتستجيب لها. يركز الشرح على المسار الكيميائي (الهرموني) وكيفية انتقال الإشارة من خارج الخلية إلى داخلها عبر جزيئات متخصصة لتحقيق استجابة محددة.

المرحلة الأولى: مسار الإشارة خارج الخلية

تحفيز المنبه وإفراز "الروبيطة"
يحفز المنبه (مثل انخفاض السكر) الخلية لإفراز مادة كيميائية تسمى الروبيطة (جزء التأشير).



انتقال الروبيطة والارتباط بالمستقبل
تنتقل الروبيطة عبر الدم لترتبط بمستقبل بروتيني محدد على غشاء سطح الخلية المستهدفة.

الروبيطة (Ligand):

هي جزء تأشير حيوي يرتبط بمستقبل معين أثناء عملية التأشير الخلوي.

المرحلة الثانية: التحويل والاستجابة داخل الخلية

"التحويل" (Transduction)
تغيير شكل المستقبل عند ارتباط الروبيطة لتحويل الإشارة الأصلية إلى رسالة داخلية.

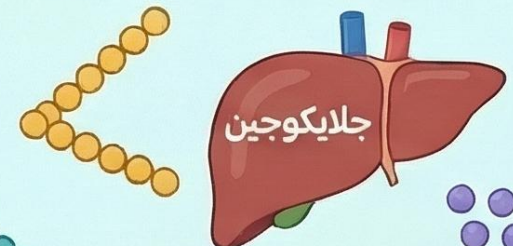
دور بروتين جي (G-protein)

جزء صغير ينتشر داخل الخلية يعمل كمرسال ثانٍ لنقل الرسالة وإحداث الاستجابة.

بروتين جي

مثال عملي (جلايكوجين)

تحفيز الكبد لتحويل الجلايكوجين إلى جلوكوز كاستجابة نهائية لنقص السكر في الدم.



جدول المفاهيم الأساسية

المصطلح العلمي	الوظيفة / التعريف
مستقبل التأشير	بروتين على سطح الغشاء يتعرف على روبيطة معينة ويستجيب لها.
التحويل	عملية تحويل الإشارة الأصلية القادمة من الخارج إلى رسالة سيتم نقلها داخلياً.
بروتين جي (G)	المكون المسؤول عن تكوين المرسال الثاني داخل الخلية.

آلية الانتشار البسيط عبر أغشية الخلايا

4

إعداد قناة مصطفى شاكر

تركيز عال

الأكسجين
الجلوكوز

محصلة حركة الجزيئات من المنطقة ذات التركيز الأعلى إلى المنطقة ذات التركيز الأقل نتيجة حركتها العشوائية.

تركيز منخفض

الاتزان

تتحرك الجزيئات مع منحدر التركيز حتى يتساوى توزيعها على جانبي الغشاء وتصل لحالة الاتزان.

ضرورة التبادل الخلوي

للحصول على
الأكسجين
والجلوكوز

وللتخلص من ثاني
أكسيد الكربون
والفضلات السامة
لضمان بقاء الخلية.

العوامل المؤثرة في معدل الانتشار

علاقات طردية



فرق
التركيز



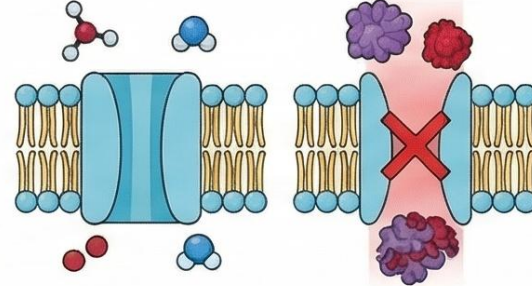
درجة
الحرارة



مساحة سطح
الغشاء

يزداد معدل الانتشار بزيادة فرق التركيز، وارتفاع درجة الحرارة، وزيادة مساحة سطح الغشاء.

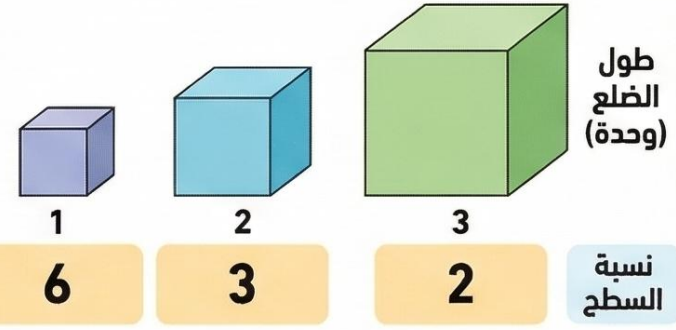
طبيعة الجزيئات المارة



الجزيئات غير القطبية
والماء تنتشر بسرعة

الجزيئات الكبيرة
يكون انتشارها أبطأ

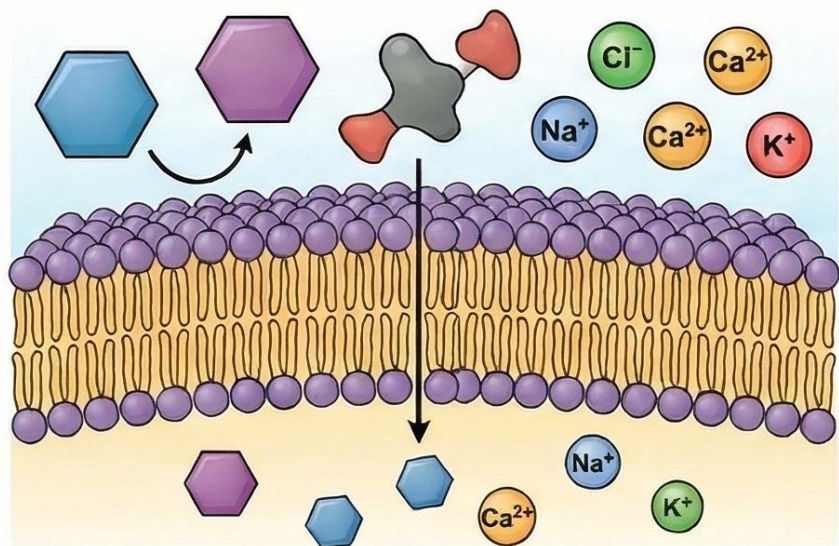
العلاقة بين حجم الخلية والانتشار



كلما زاد حجم الخلية قلت نسبة مساحة سطحها إلى حجمها، مما يجعل الانتشار أقل فعالية.

الانتشار الميسر (المسهل): آلية انتقال المواد عبر غشاء الخلية

مفهوم الانتشار الميسر وأهميته

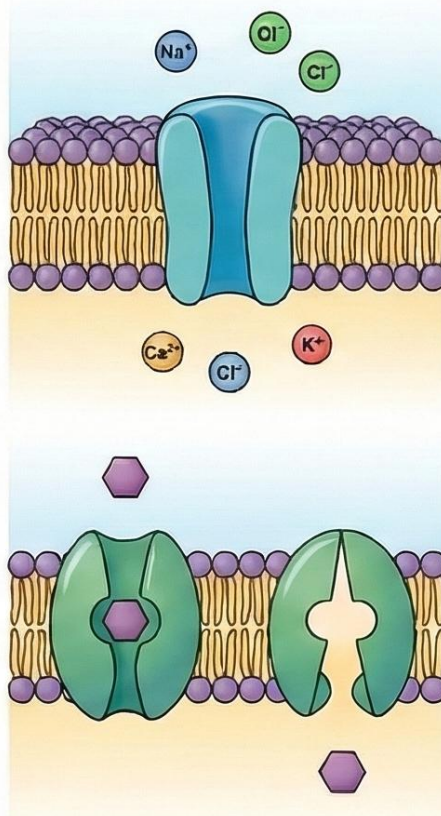


لماذا نحتاج إليه؟
لأن الجزيئات الكبيرة
كالجلوكوز والأيونات المشحونة لا
يمكنها عبور طبقة الدهون
المفسفرة مباشرة.

ما هو الانتشار الميسر؟
هو انتقال المواد عبر غشاء
الخلية بواسطة بروتينات
بروتينات ناقلة دون الحاجة
لاستهلاك طاقة.

مواد تنتقل بهذا النوع: الجلوكوز، الأحماض الأمينية،
وأيونات الصوديوم، الكلور، الكالسيوم، والبوتاسيوم.

أنواع البروتينات الناقلة

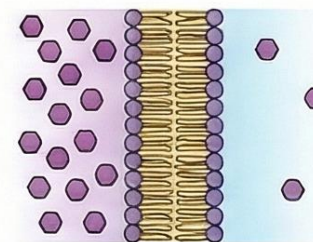


البروتينات القنوية:
بروتينات غشائية لها
شكل ثابت وتحتوي
مسام ممتلئة بالماء،
وغالباً ما تكون مبطنة.

البروتينات الحاملة:
بروتينات غشائية
تغير شكلها بالتناوب
لتسمح بمرور الجزيئات
من جهة إلى أخرى.

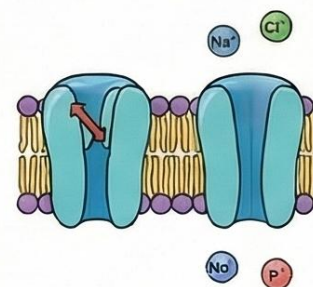
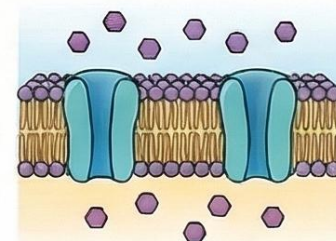
التخصص العالي: كل بروتين ناقل (قنوي أو حامل)
متخصص جداً لنقل نوع معين من الجزيئات.

العوامل المؤثرة في معدل الانتشار



منحدر التركيز
يعتمد معدل الانتشار
على فرق التركيز بين
جانبي الغشاء.

عدد البروتينات الناقلة
كلما زاد عدد القنوات أو
البروتينات الحاملة على
سطح الغشاء، زاد معدل
الانتشار.



حالة القنوات (مفتوحة أم مغلقة)
يؤثر فتح وإغلاق القنوات
المبطنة بشكل مباشر
على سرعة انتقال المواد.

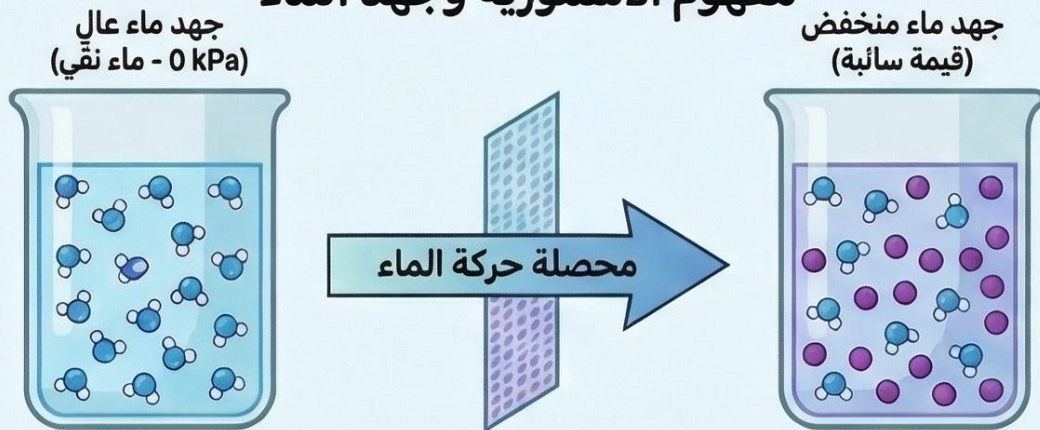
الأسموزية: حركة الماء وتأثيرها على الخلايا

إعداد قناة مصطفى شاكر

وتأثير

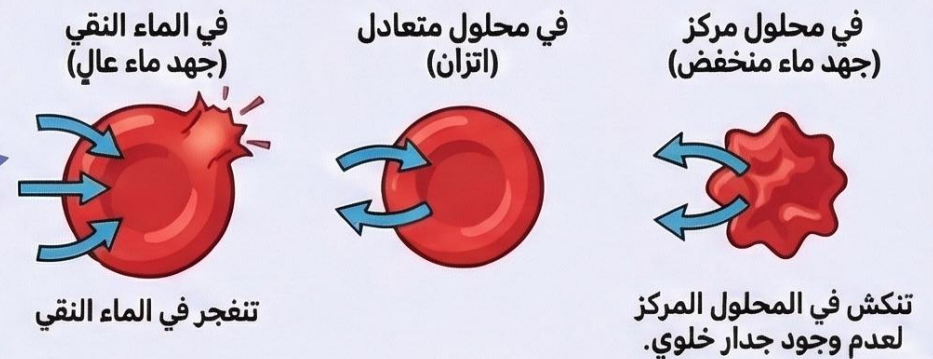
يقدم هذا الملخص شرحاً شاملاً لخاصية الأسموزية، وهي محصلة انتشار جزيئات الماء عبر غشاء شبه منفذ. يوضح المصدر كيفية قياس جهد الماء، الضغط والتركيز عليه، مع مقارنة دقيقة لما يحدث لخلايا الدم الحمراء والخلايا النباتية في الظروف المختلفة.

مفهوم الأسموزية وجهد الماء

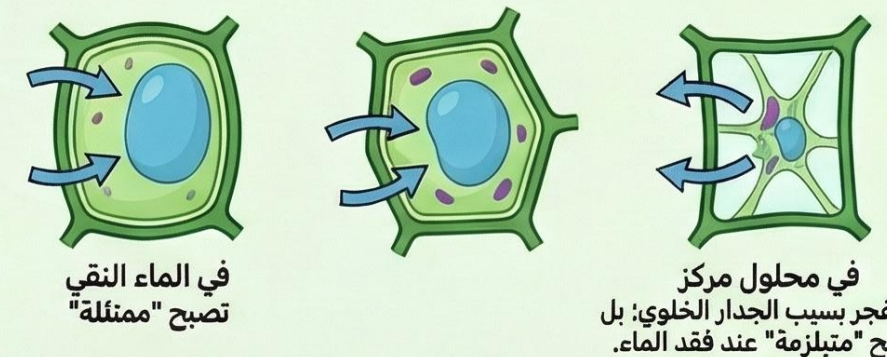


تأثير الأسموزية على الخلايا الحية

الخلايا الحيوانية (خلايا الدم الحمراء)

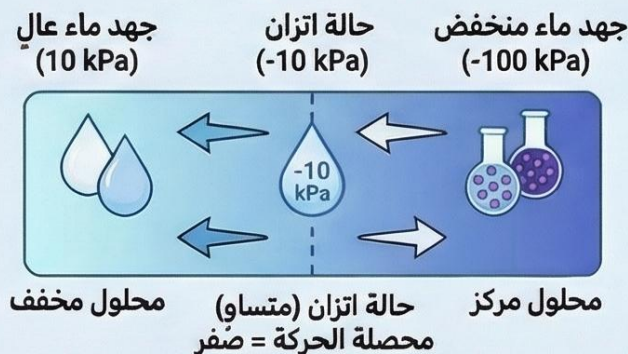


الخلايا النباتية (ظاهرة البلمزة)



البروتوبلاست (Protoplast)
جميع المحتويات الحية للخلية النباتية بما في ذلك غشاء الخلية باستثناء الجدار الخلوي.

جهد الماء



معيار جهد الماء (0 kPa)

جهد الماء النقي هو الأعلى (صفر)، وجميع المحاليل الأخرى لها قيم سالبة.

العوامل المؤثرة على جهد الماء

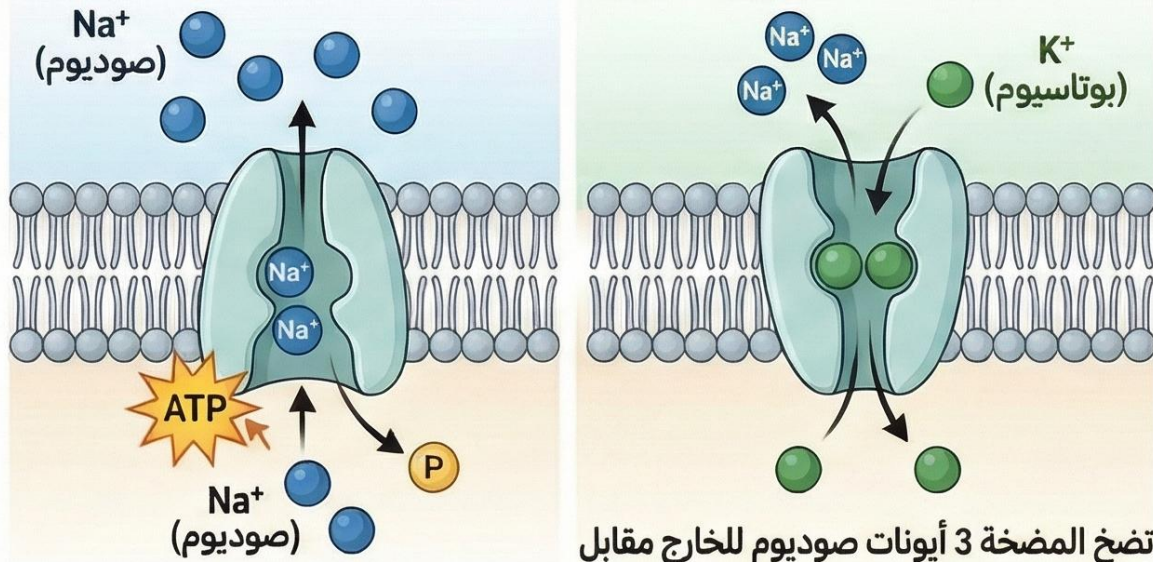


آليات النقل النشط والحويصلي في الخلية

إعداد قناة مصطفى شاكر

النقل النشط ومضخة الصوديوم-بوتاسيوم

النقل ضد منحدر التركيز
حركة الجزيئات من التركيز المنخفض إلى العالي
عبر بروتينات حاملة باستخدام طاقة ATP.



تضخ المضخة 3 أيونات صوديوم للخارج مقابل
أيونين بوتاسيوم للداخل باستخدام جزيء ATP واحد

أيونات الصوديوم (Na^+) ← خارج الخلية ← 3 أيونات

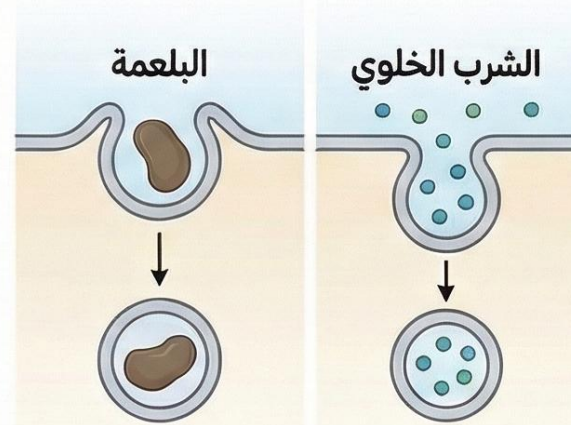
أيونات البوتاسيوم (K^+) ← داخل الخلية ← أيونان (2)

الحفاظ على جهد الغشاء
تستهلك المضخة 30% من طاقة
الخلية (و70% في الخلايا العصبية)
للحفاظ على شحنة الغشاء.

النقل الحويصلي (الإدخال والإخراج الخلوي)

يوضح هذا الملخص آليات النقل التي تتطلب طاقة (ATP) لنقل المواد عكس منحدر التركيز أو لنقل الجزيئات كبيرة الحجم.

الإدخال الخلوي (Endocytosis)



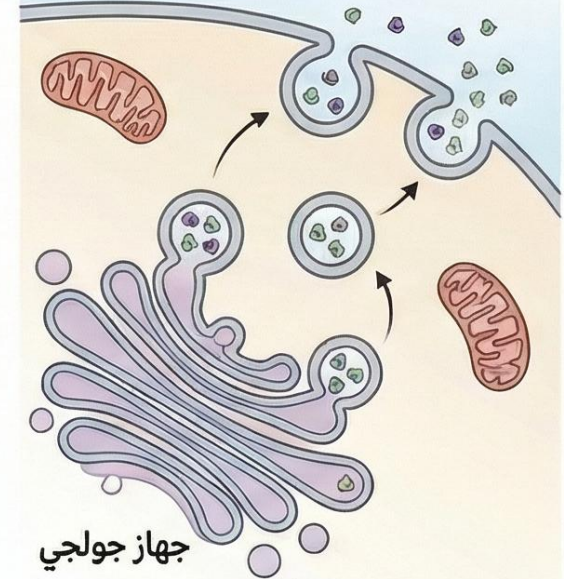
يشمل البلعمة (الأكل الخلوي)
للمواد الصلبة) والشرب الخلوي
(للسوائل والجزيئات الذائبة).



دور الميتوكوندريا
تتوفر بكثرة في الخلايا الإفرازية
لتوفير طاقة ATP اللازمة
لعمليات النقل الحويصلي.

الإخراج الخلوي في البنكرياس

إفراز الإنزيمات الهاضمة عبر حويصلات
تنفصل من جهاز جولجي وتلتحم
بالغشاء السطحي.



جهاز جولجي

دليل مراجعة الوحدة الخامسة: غشاء سطح الخلية والنقل (منهج كامبردج - أحياء 11)

8

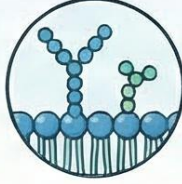
إعداد قناة مصطفى شاكر

مراجعة شاملة: يركز هذا الدليل على "نموذج الفسيفساء السائل" لغشاء الخلية، موضحاً وظائف مكوناته الحيوية وآليات النقل والتأشير الخلوي لضبط اتزان الجسم.

القسم الأول: بنية غشاء الخلية ووظائف مكوناته

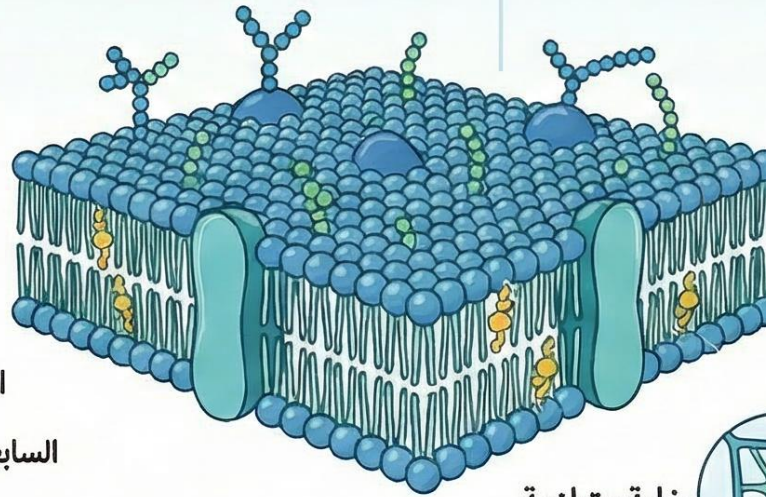
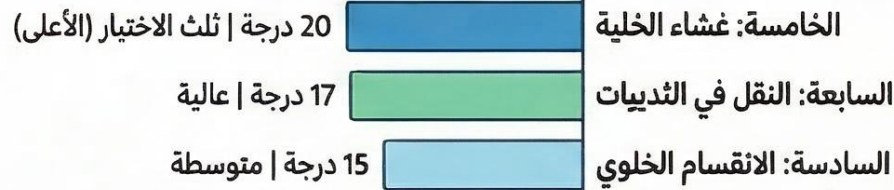
التقشير الخلوي (الانتيجينات)

تعمل البروتينات والدهون السكرية كمستقبلات للهرمونات وعلامات للتعرف على الخلايا.

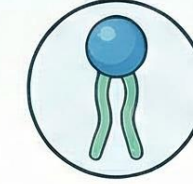


الوزن النسبي للوحدات في الاختبار

الأهمية النسبية للوحدات الدراسية في الاختبار (من 60 درجة)

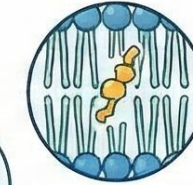


خلية متبلزمة



نموذج الفسيفساء السائل

يتكون من طبقة ثنائية من الدهون المفسفرة تعمل كحاجز يمنع مرور المواد المحبة للماء.



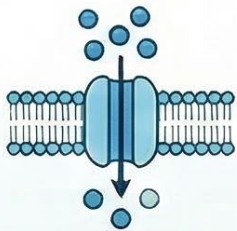
دور الكوليسترول في السيولة

يكسب الغشاء الثبات ويقلل سيولته عند ارتفاع الحرارة، ويمنع تجمد الذلول عند انخفاضها.

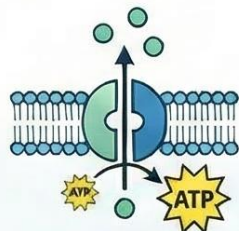


القسم الثاني: آليات النقل والتأشير الخلوي

النقل السلبي مقابل النقل النشط

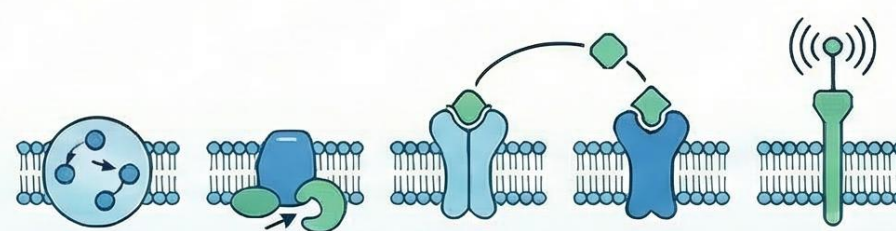


النقل السلبي
لا يحتاج طاقة
(مثل الانتشار)



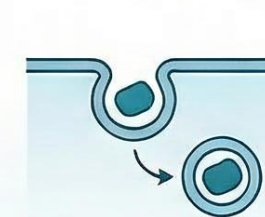
النقل النشط
يحتاج طاقة (ATP) ويتم
عكس منحدر التركيز.

خطوات التأشير الخلوي

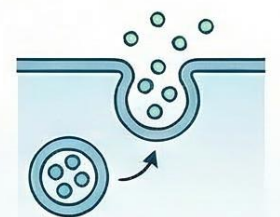


المنبه
الربطة
المستقبل
تفعيل بروتين G
إنتاج المرسل الثاني

النقل الحويصلي (الكبير)



يشمل الإدخال الخلوي
(البلعمة للمواد الصلبة)



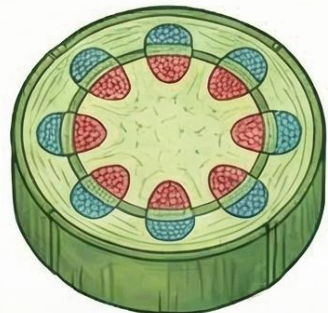
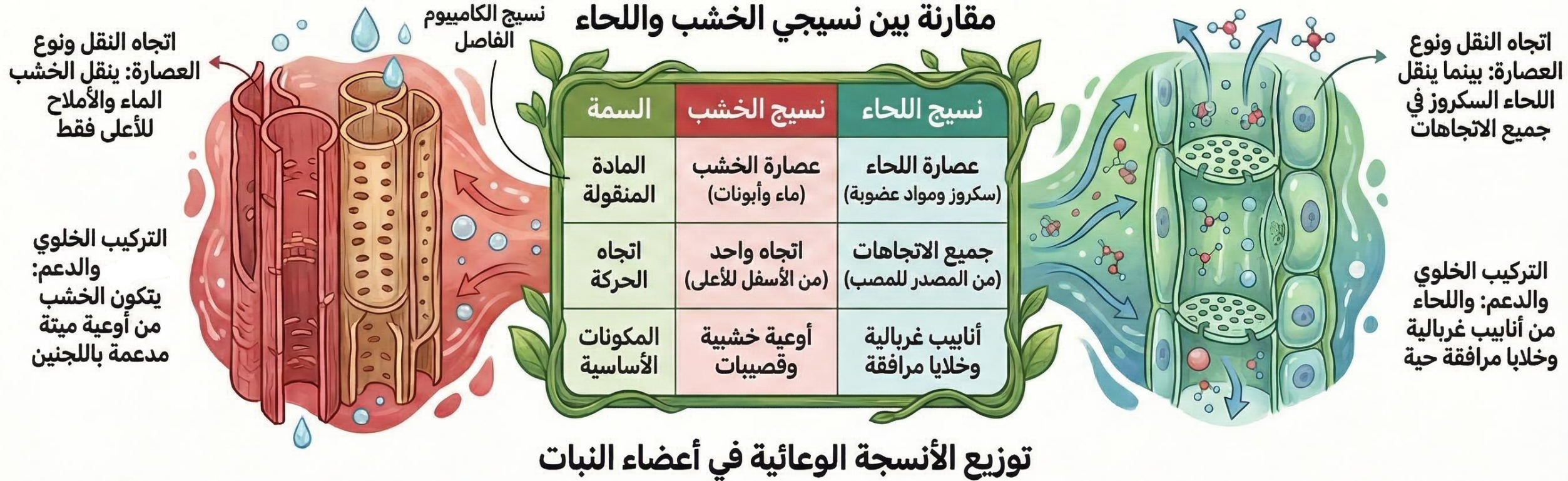
والإخراج الخلوي لإفراز
الإنزيمات والهرمونات.

الجهاز الوعائي في النبات: تركيب وتوزيع نسيجي الخشب واللحاء

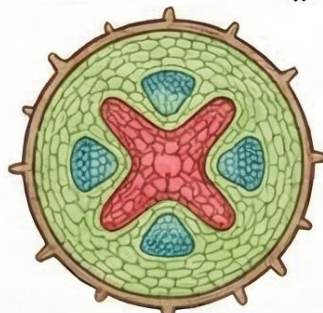
الأوراق (صنع الغذاء) عبر نسيجي الخشب واللحاء، مع توضيح الفروق التشريحية الدقيقة تحت المجهر.

إعداد قناة مصطفى شاكر

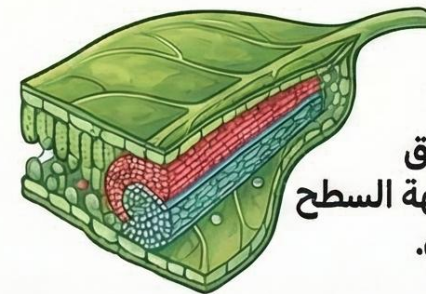
يستعرض هذا المحتوى التعليمي آليات النقل في النباتات ثنائية، الجهاز الوعائي الذي يربط بين الجذور (امتصاص الماء)



الساق: توزيع حلقي
تترتب الحزم الوعائية في الساق على شكل حلقة محيطة بالنخاع المركزي.



الجذر: قلب نجمي
يشغل النسيج الوعائي مركز الجذر، حيث يظهر الخشب غالباً بشكل نجمة أو علامة (+).



الورقة: العرق الوسطي
تتركز الحزم الوعائية في العرق الوسطي، ويكون الخشب جهة السطح العلوي واللحاء جهة السفلي.

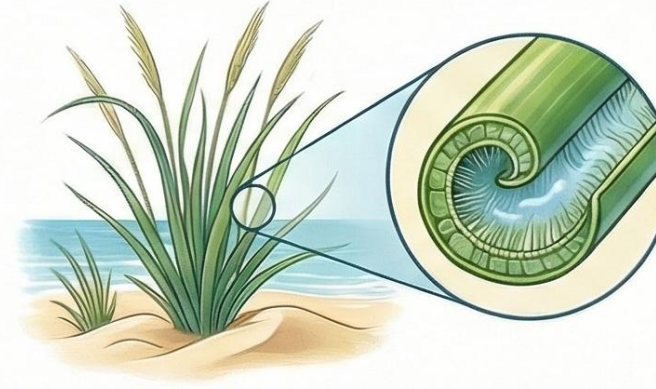
آلية نقل الماء في النبات وتكيفات نباتات البيئة الجافة إعداد قناة مصطفى شاكر

10

آلية انتقال الماء والنتح

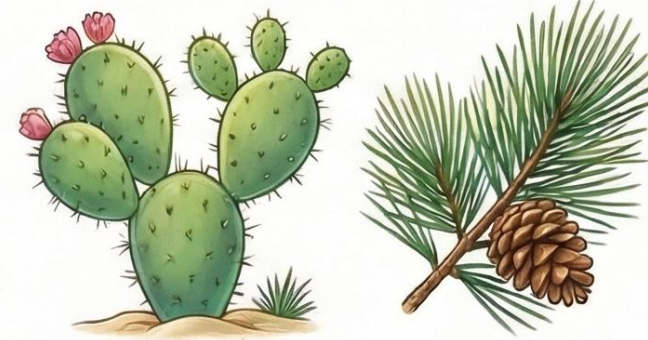


تكيفات نباتات البيئة الجافة (Xerophytes)



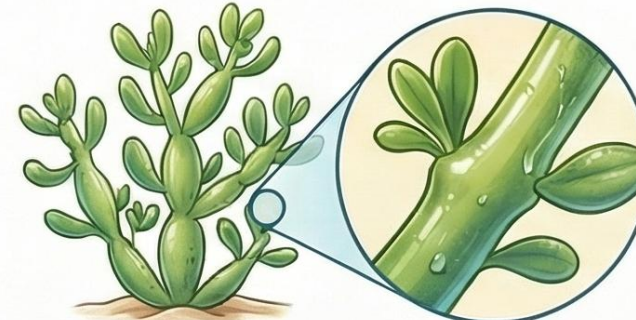
عشبة المرام (قصب الرمال)
تتميز بأوراق ملتفة تحتوي على شعيرات تحجز الهواء الرطب لتقليل تبخر الماء من الثغور.

الهراق الملتفة والشعيرات:
حجز طبقة من الهواء الرطب القليل النتح



التين الشوكي والصنوبر
تحور الأوراق إلى أشواك أو إبر لتقليل مساحة السطح المعرض للنتح مع وجود طبقة كيوتيكل سميكة.

أوراق إبرية أو شوكية / طبقة كيوتيكل سميكة:
تقليل مساحة السطح المعرض لفقد الماء وتوفير حماية ومزل لمنع نفاذ الماء.



السيقان العصارية والشمع
نباتات الضجع تخزن الماء في سيقان منتفخة مغطاة بطبقة شمعية عازلة وغير منفذة.

السيقان المنتفخة والشمع: تخزين الماء في السيقان ومغطاة بطبقة شمعية عازلة.

آلية انتقال الماء في النبات: من الخشب إلى الغلاف الجوي

خروج الماء من الخشب عبر النقر:
يخرج الماء من أوعية الخشب عبر مناطق غير منجلنة تسمى "النقر" لتصل للنسيج الوسطي.

الممر الخلوي الجماعي (Symplast):
ترتبط جزيئات الماء بالروابط الهيدروجينية وتلاصقها مع الجدران الملجننة يدعم عمود الماء.

مسارات انتقال الماء في خلايا الورقة

الممر الخلوي الجماعي
ينتقل الماء من خلية إلى أخرى عبر الروابط البلازمية التي تصل بين الخلايا.

الممر خارج الخلوي (Apoplast):
يتحرك الماء خلال جدران الخلايا دون الدخول إلى السيتوبلازم.

قوى التماسك والتلاصق والنتج
تماسك جزيئات الماء بالروابط الهيدروجينية وتلاصقها مع الجدران الملجننة يدعم عمود الماء.

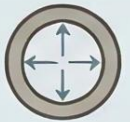
تكيفات أوعية الخشب لضمان كفاءة النقل



غياب المحتويات الحية
توفير مسار متصل
دون مقاومة
لتدفق الماء



غياب الجدران العرضية
تكوين أنبوب
طويل مستمر
لعمود الماء



قطر ضيق (0.01 ملم)
منع انكسار عمود
الماء ودخول
فقاعات الهواء

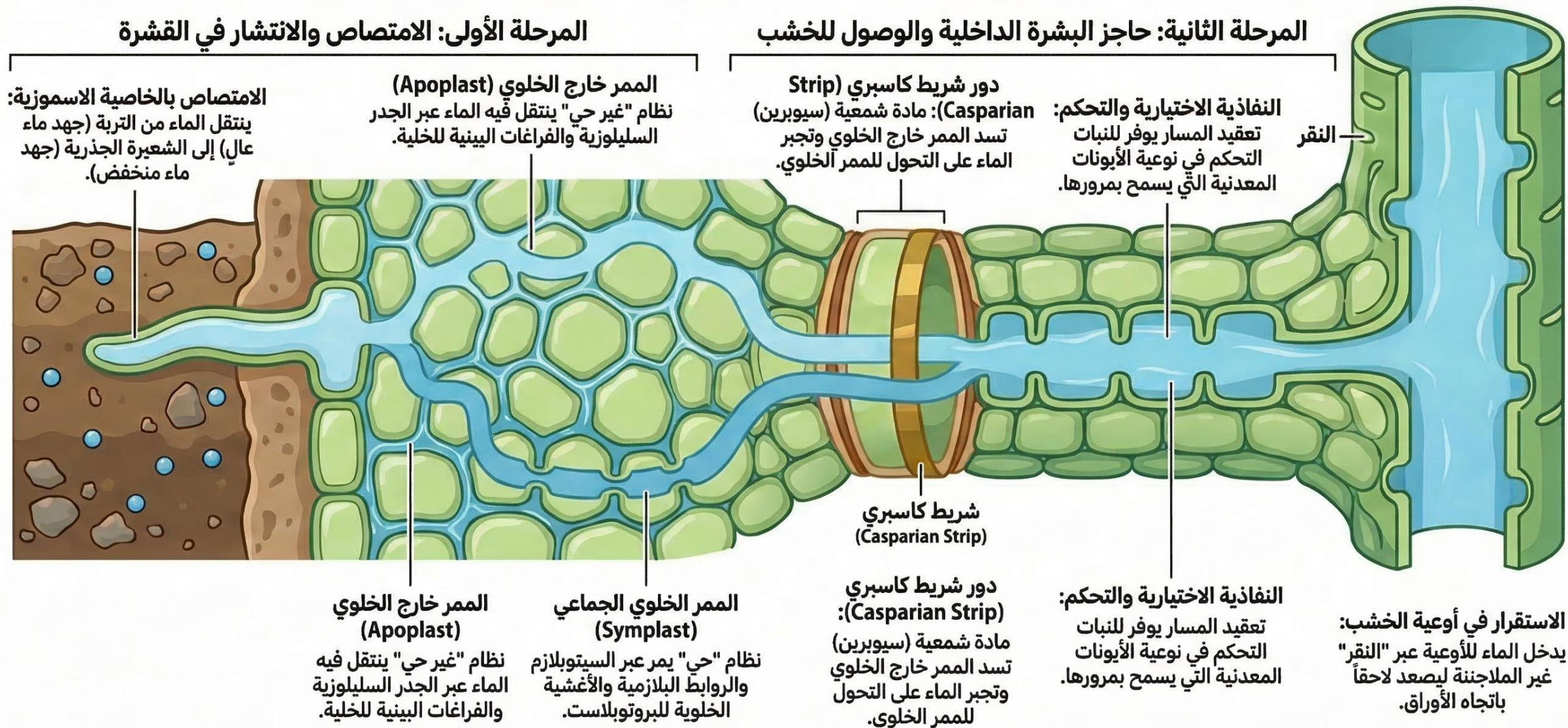
دور اللجنين في التدعيم
مادة صلبة تمنع انهيار أوعية الخشب تحت تأثير قوة الشد الناتجة عن النتج.

التدفق الكمي (Bulk Flow)

تتحرك جزيئات الماء والمواد الذائبة معاً بنفس السرعة والاتجاه بفعل فرق الجهد.

رحلة الماء: من التربة إلى أوعية الخشب في الجذر

إعداد قناة مصطفى شاكر



نقل نواتج التمثيل الغذائي في نسيج اللحاء

المكونات التركيبية لنسيج اللحاء

عناصر الأنبوب الغربالي
خلايا حية متراسة طولياً لا تحتوي على نواة أو ريبوسومات، وتحتوي سيتوبلازم رقيق.

الصفائح الغربالية
جدر عرضية مثقبة تفصل بين العناصر الغربالية وتعمل كحاجز يسمح بتدفق عصارة اللحاء.

الضغط الموجب في اللحاء
يتم النقل في اللحاء تحت ضغط موجب لأنه يحتاج إلى طاقة.

المصدر



المصب



الخلايا المرافقة وآلية النقل

الخلايا المرافقة (الوحدة الوظيفية)
خلايا نشطة أيضاً تحتوي على نواة وميتوكوندريا بكثرة وتتصل بالأنابيب عبر روابط بلازمية.

المسار: من المصدر إلى المصب
ينتقل الغذاء من المصدر (كالورق) إلى المصب (كالجذور والبراعم والأزهار) عبر اللحاء.

نواتج التمثيل الغذائي المنقولة
تشمل السكروز، الأحماض الأمينية، هرمونات النمو، ومركبات الطاقة (ATP).

روابط بلازمية

الموقع في النبات	التصنيف الوظيفي	الوظيفة الأساسية
الأوراق وأعضاء التخزين	المصدر (Source)	توفير الغذاء لأجزاء النبات الأخرى
البراعم، الجذور، الثمار	المصب (Sink)	استقبال الغذاء للنمو أو التخزين

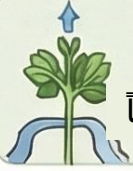
رحلة الغذاء في النبات: آلية النقل في اللحاء (من المصدر إلى المصب)

التدفق الكمي (Mass Flow)

حركة المواد العضوية الذائبة من منطقة الضغط العالي (المصدر) إلى منطقة الضغط المنخفض (المصب) بمعدل متوسط 1 متر/ساعة.

استراتيجية كيجين: فكر واستكشف

هل تعلم لماذا يختلف اللحاء عن الخشب في اتجاه النقل؟
الخشب: نقل سلبي للماء في اتجاه واحد



لماذا يفضل النبات السكروز تحديداً للنقل لمسافات طويلة؟

- شديد الذوبان في الماء - حامل كيميائياً



لماذا يفضل النبات السكروز تحديداً للنقل لمسافات طويلة؟

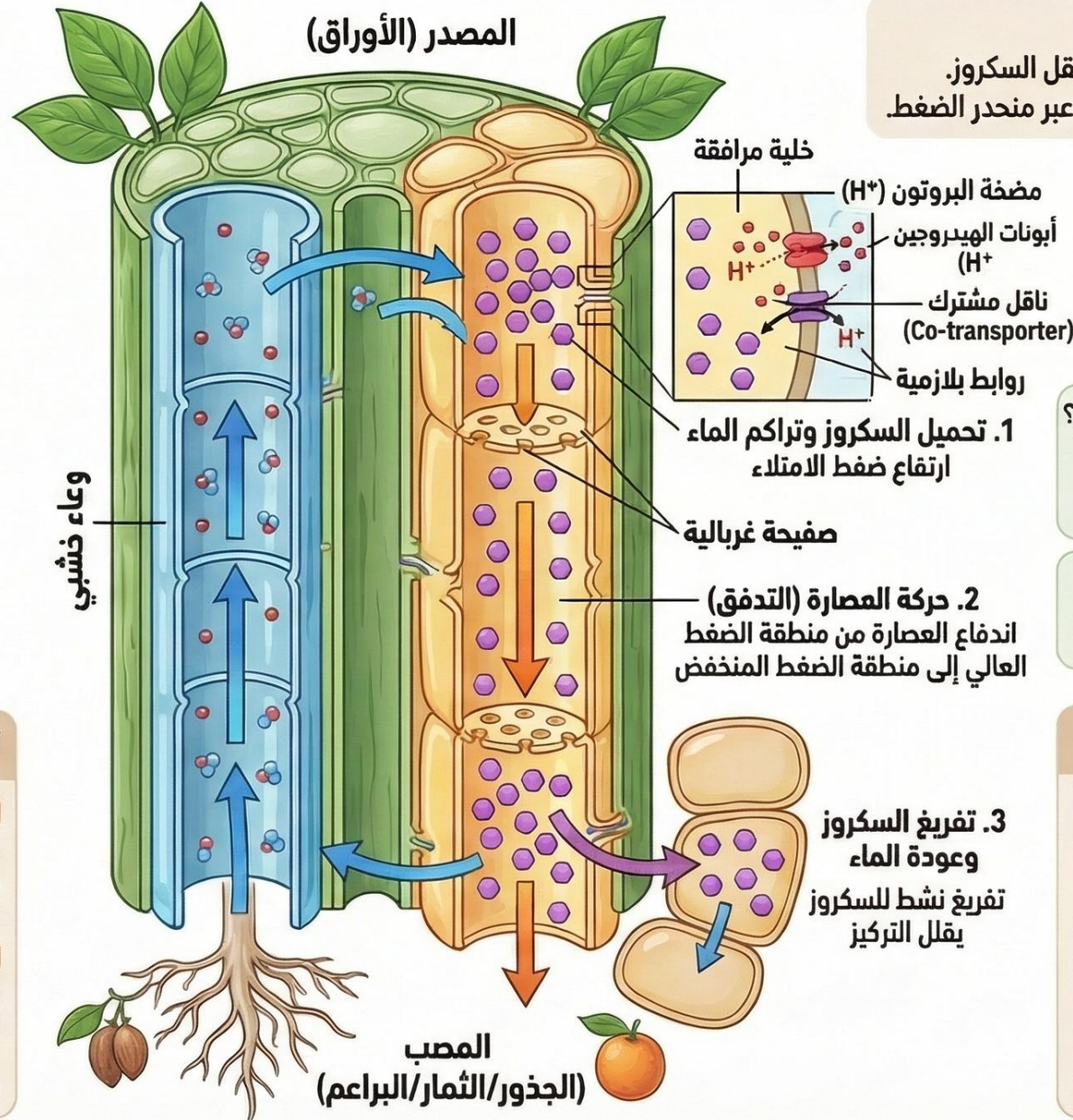
تقويم ختامي:

سؤال مقالي

علل تعد عملية النقل في اللحاء "حركة موجبة"؟
الإجابة: لأنها عملية نشطة تحتاج إلى طاقة (ATP) لتحميل وتفريغ السكروز وخلق فرق الضغط المائي.

سؤال مقالي

وضح أهمية الروابط البلازمية بين الخلية المرافقة والأنبوب الغربالي.
الإجابة: تسمح بانتقال السكروز بالانتشار من الخلية المرافقة إلى الأنبوب الغربالي بعد تحميله بنشاط.



أهداف الدرس الأساسية

1. شرح دور الخلايا المرافقة ومضخة البروتون في نقل السكروز.
2. توضيح آلية التدفق الكمي في الأنابيب الغربالية عبر منحدر الضغط.

التدفق الكمي (Mass Flow)

حركة المواد العضوية الذائبة من منطقة الضغط العالي (المصدر) إلى منطقة الضغط المنخفض.

استراتيجية كيجين: فكر واستكشف

هل تعلم لماذا يختلف اللحاء عن الخشب في اتجاه النقل؟
الخشب: نقل سلبي للماء لأعلى فقط.
اللحاء: نقل نشط للغذاء في جميع الاتجاهات حسب حسب المصب.

لماذا يفضل النبات "السكروز" للنقل؟
شديد الذوبان في الماء (نقل كمية كبيرة)،
وخامل كيميائياً (لا يتفاعل).

تقويم ختامي: اختبر فهمك

سؤال موضوعي

ما التغير الذي يحدث في سيتوبلازم الخلية المرافقة عند تحميل السكروز؟
الإجابة: يقل جهد الماء ويقل تركيز أيونات الهيدروجين.

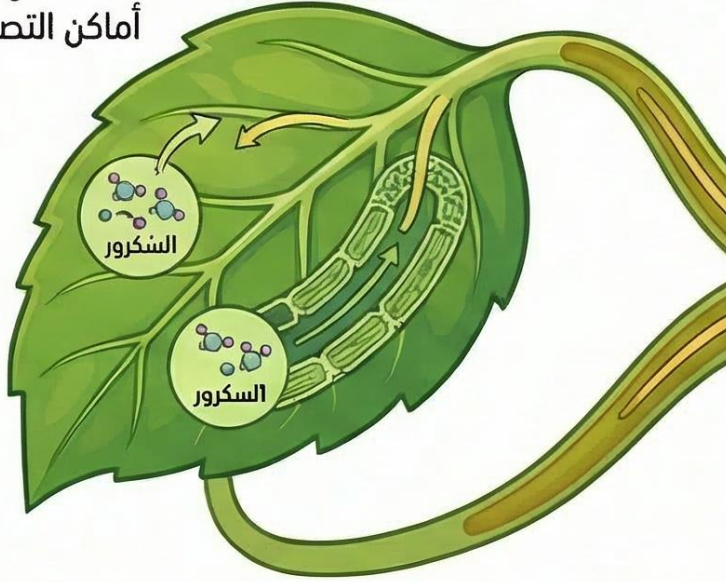
سؤال موضوعي

أي اللبنيات التالية لا تحتاج لطاقة؟
الإجابة: حركة الماء بالاسموزية والتدفق الكمي داخل الأنبوب الغربالي.

إعداد: قناة مصطفى شاكر

آلية نقل نواتج التمثيل الغذائي في النبات (من المصدر إلى المصب)

المصدر
أماكن التصنيع



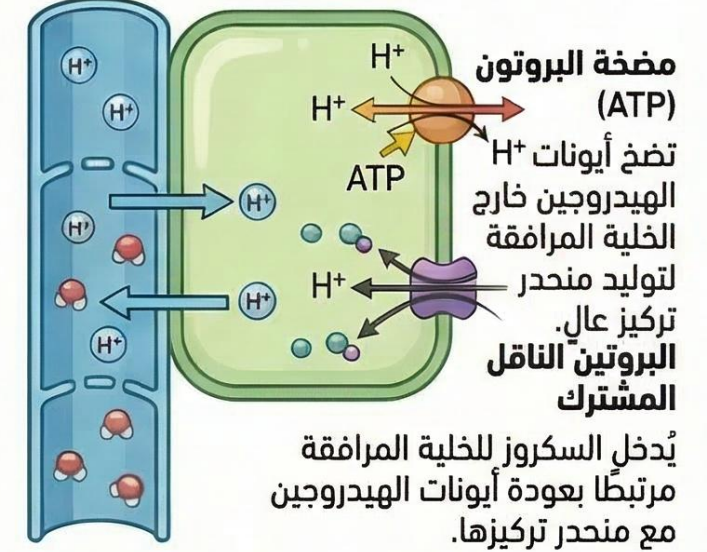
آلية التدفق الكمي (رحلة العصارة)

توليد ضغط مرتفع عند المصدر
يتم تحميل السكروز في الأنابيب
الغريالية، مما يسحب الماء أسموزيًا
ويزيد ضغط الامتلاء.

سرعة التدفق الكمي
(1 متر/ساعة)

التدفق الكمي أسرع بمقدار 10,000
مرة من عملية الانتشار البسيطة.

النقل النشط في الخلايا المرافقة



مقارنة خصائص النقل بين الخشب واللحاء

نسيج اللحاء	نسيج الخشب	وجه المقارنة
جميع الاتجاهات	اتجاه واحد (أعلى)	اتجاه النقل
حركة نشطة (تحتاج طاقة)	حركية سلبية (بدون طاقة)	نوع الحركة
عصارة عضوية (سكروز)	ماء وأيونات معدنية	المادة المنقولة

التفريغ عند
المصب

يُفرغ السكروز نشطًا عند المصب،
فينخفض الضغط ويعود
الماء إلى أوعية الخشب.

المصب



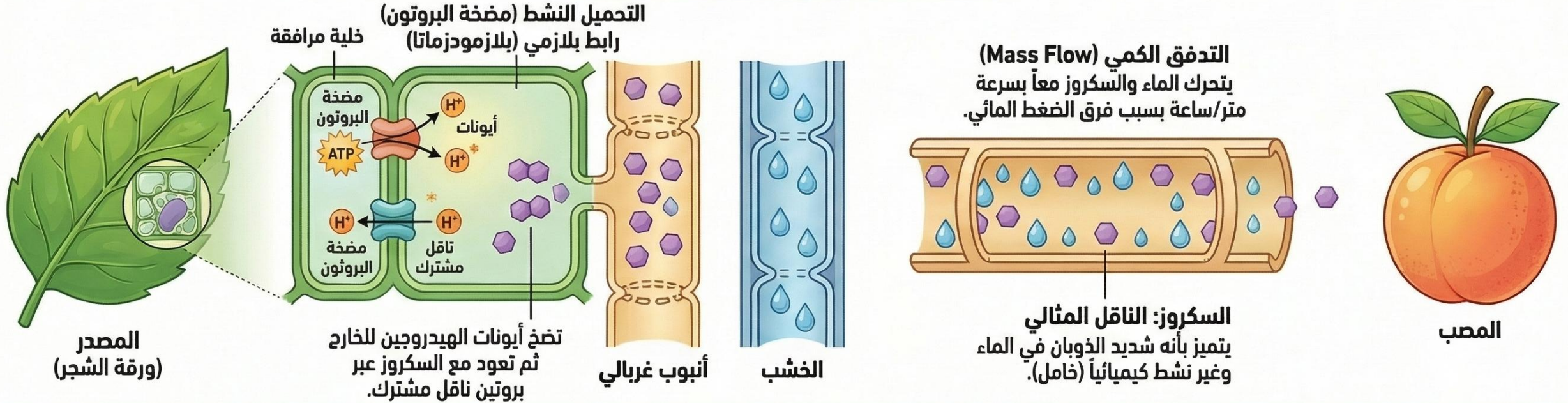
الأهداف التعليمية (نقطة الانطلاق)

تفسير آلية التدفق الكمي ومنحدر الضغط
تتبع حركة العصارة من مناطق الضغط المائي العالي إلى المنخفض.

شرح دور الخلايا المرافقة ومضخة البروتون
فهم كيف يتم تحميل السكروز إلى الأنابيب الغربالية باستخدام الطاقة.



كيف ينتقل السكروز؟ (شرح تفصيلي)



اختبر فهمك (تقويم ختامي)

أسئلة إضافية (لتعزيز الفهم)

السؤال: أي مما يلي يعد "مصب": (ثمرة نامية أم ورقة ناضجة)؟	الإجابة النموذجية: ثمرة نامية (لأنها تستهلك الغذاء للنمو).
السؤال: ما وظيفة الروابط البلازمية (البلازموديماتا)؟	الإجابة النموذجية: ربط الخلايا المرافقة بالأنابيب الغربالية وتسهيل مرور السكروز.
السؤال: احسب عدد الصفائح الغربالية في المتر الواحد؟	الإجابة النموذجية: حوالي 2857 صفيحة (بناءً على طول العنصر 0.35 ملم).

سؤال مقالي

تتبع مسار الماء عند منطقة المصدر.
الحل: ينتقل الماء من الخشب إلى اللحاء بالاسموزية لزيادة ضغط الامتلاء.

سؤال موضوعي

لماذا يعد النقل في اللحاء "حركة موجبة"؟
الحل: لأنها عملية نشطة تحتاج إلى طاقة (ATP) عكس النقل في الخشب.

ملخص الوحدة السادسة: النقل في النبات (أحياء الحادي عشر - كامبريدج) إعداد قناة مصطفى شاكر

نسيج الخشب وآلية نقل الماء والنتج

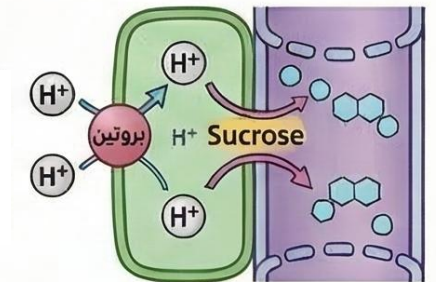
17

نسيج اللحاء ونقل المواد العضوية (السكروز)

فرضية التدفق الكمي (Mass Flow)
حركة المواد العضوية الذائبة من منطقة الضغط العالي (المصدر) إلى منطقة الضغط المنخفض (المصب) بمعدل متوسط 1 متر/ساعة.

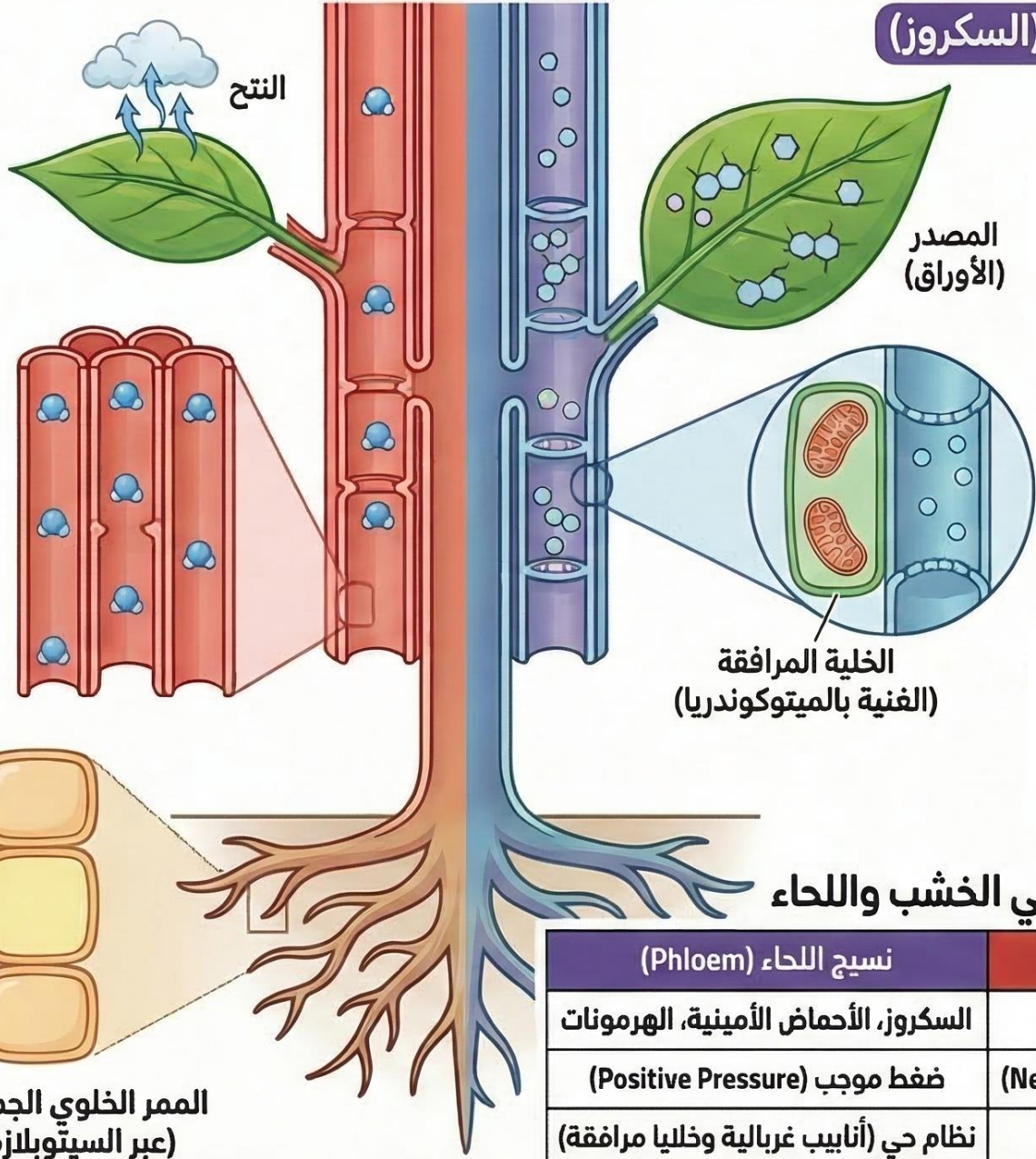
الارتباط الوظيفي في اللحاء
الخلية المرافقة (الغنية بالميتوكوندريا) مع الأنبوب الغربالي

التحميل النشط للسكروز



مقارنة الخصائص الفيزيائية للنقل في الخشب واللحاء

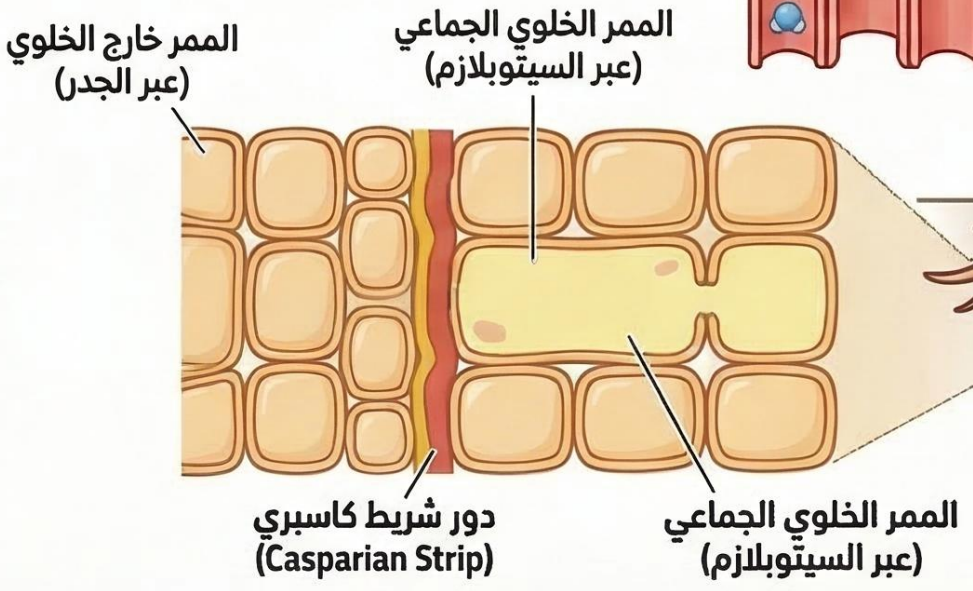
وجه المقارنة	نسيج الخشب (Xylem)	نسيج اللحاء (Phloem)
المادة المنقولة	الماء والأملاح المعدنية	السكروز، الأحماض الأمينية، الهرمونات
نوع الضغط	ضغط سالب (Negative Pressure)	ضغط موجب (Positive Pressure)
حيوية النظام	نظام غير حي (أوعية ميتة)	نظام حي (أنابيب غربالية و خلايا مرافقة)



تيار النتح (Transpiration Stream)

ينتقل الماء للأعلى تحت ضغط سالب ينتقل الماء تحت ضغط سالب بفعل قوى التماسك والتلاصق والشد

ممرات انتقال الماء في الجذور



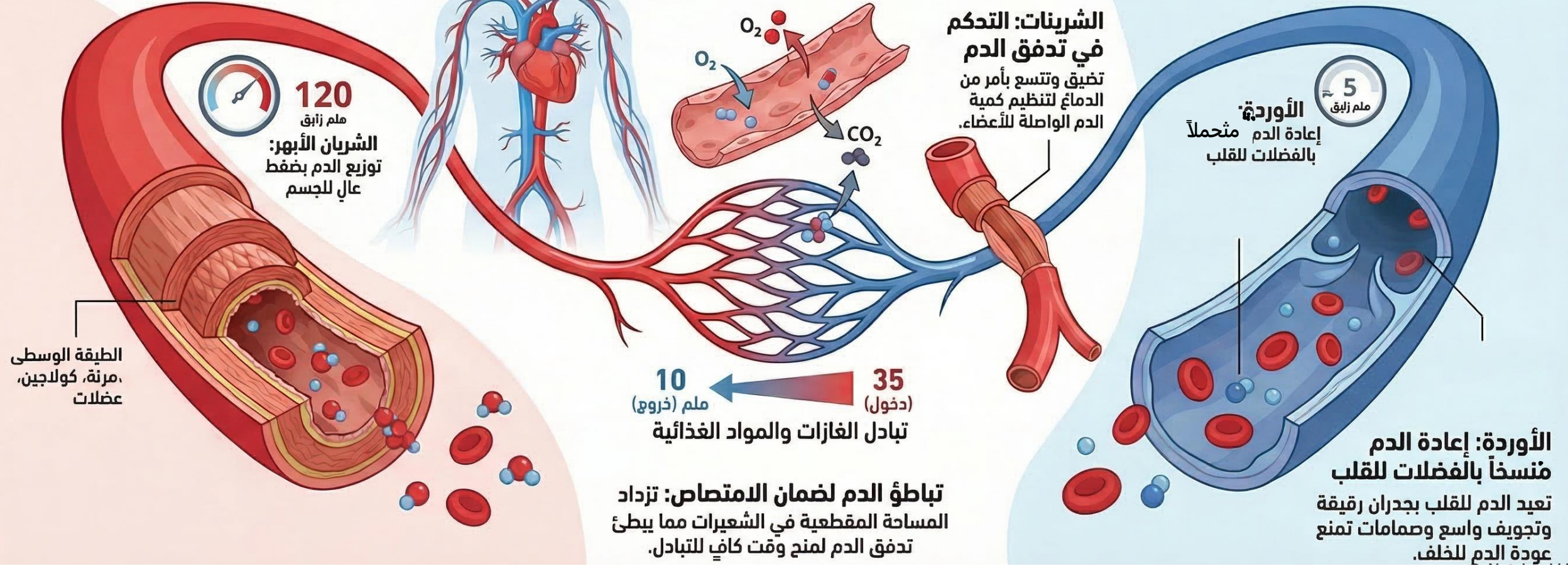
الأوعية الدموية: تركيبها ووظائفها في جسم الإنسان

الجهاز الدوري هو شبكة نقل حيوية تتكون من القلب والدم والأوعية الدموية. تنقسم الأوعية إلى شرايين تنقل الدم بعيداً عن القلب، وأوردة تعيده إليه، وشعيرات دموية دقيقة تربط بينهما وتسمح بتبادل المواد والغازات مع الخلايا.

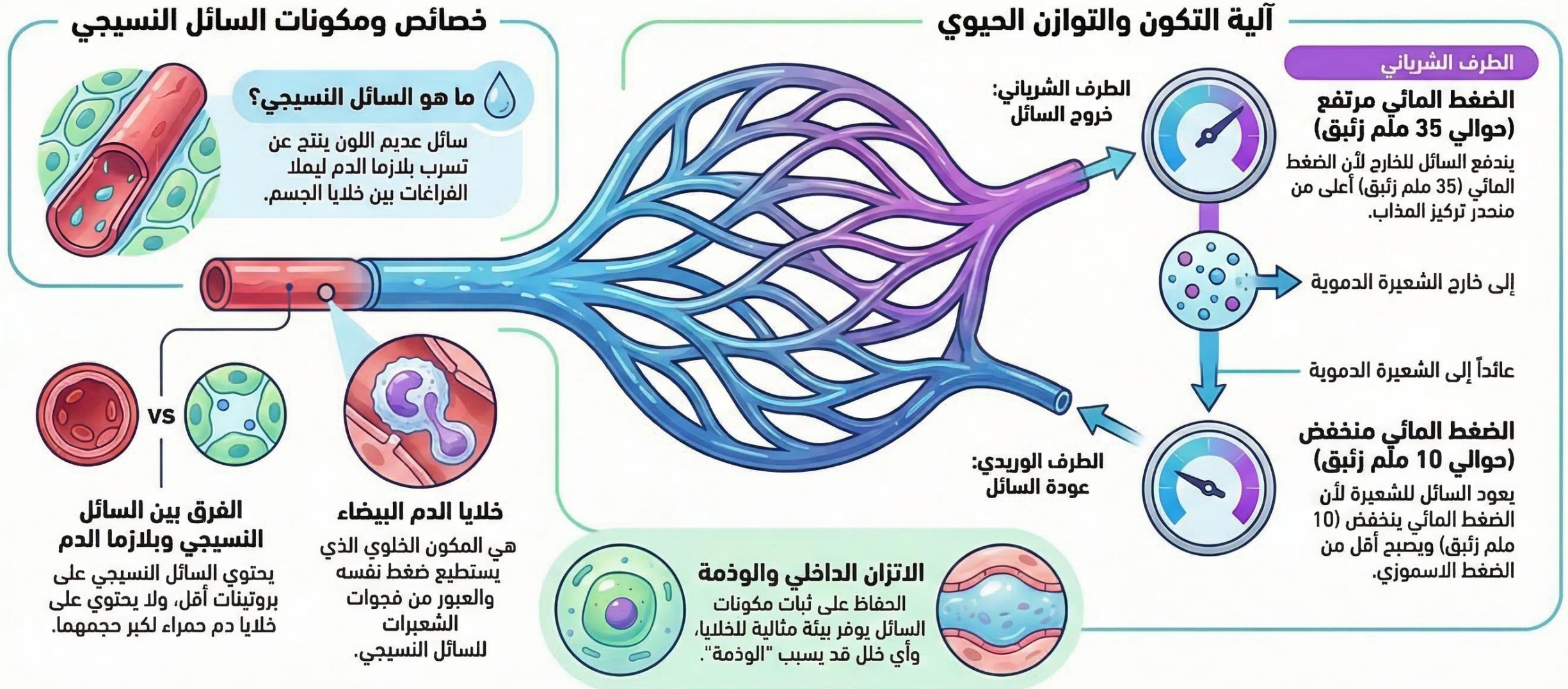
الشرايين: ضغط مرتفع وجدران سميكة
تنقل الدم بعيداً عن القلب بجدران عضلية مرنة تتحمل ضغطاً يصل لـ 120 ملم زئبق.

الشعيرات الدموية: كفاءة التبادل
جدارها رقيق جداً (نسيج طلائي حرشفي) يسمح بانتشار الأكسجين والمواد بسرعة فائقة.

الأوردة: ضغط منخفض وصمامات هلالية
تعيد الدم للقلب بجدران رقيقة وتجويف واسع وصمامات تمنع عودة الدم للخلف.



السائل النسيجي: وسيط التبادل والاتزان الداخلي



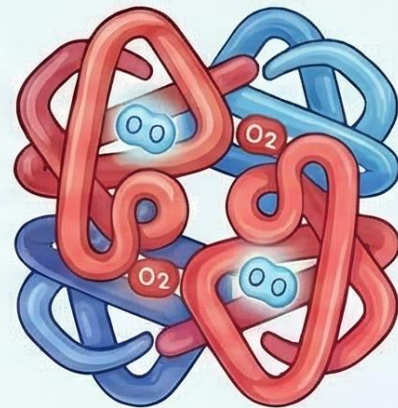
مكونات الدم ووظائفه الحيوية: دليل شامل (منهج كامبريدج)

يستعرض هذا المحتوى المكونات الأساسية للدم (البلازما، الخلايا الحمراء، الخلايا البيضاء، والصفائح)، مع التركيز الدقيق على الخصائص التركيبية لخلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين بكفاءة، بالإضافة إلى شرح آليات انتقال ثاني أكسيد الكربون وتأثير "بور".

نقل الغازات والعمليات الفسيولوجية

نقل الأكسجين عبر الهيموجلوبين

جزء الهيموجلوبين يتكون من 4 سلسل، ويرتبط بـ 4 جزيئات أكسجين (8 ذرات).



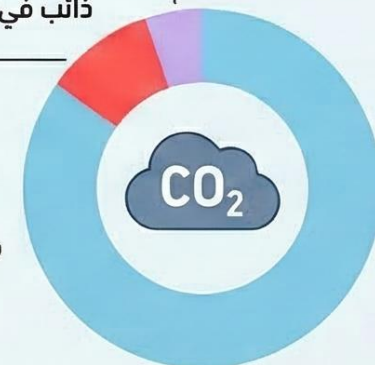
طرق انتقال ثاني أكسيد الكربون

5% ذائب في البلازما

10% كاربامينو هيموجلوبين



85% كأيونات بيكربونات HCO_3^-

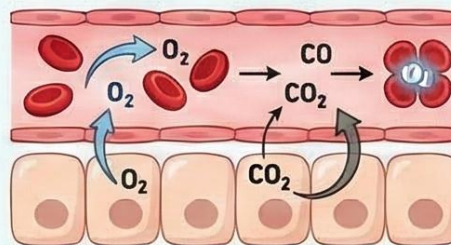


جدول البيانات

الأرقام الحيوية لمكونات الدم في جسم الإنسان

المكون	العدد/الحجم في الجسم	الحجم
حجم الدم الكلي	5 لتر (كتلتها 5 كجم تقريباً)	5 لتر
خلايا الدم الحمراء	2.5×10^{13} خلية (5 مليون/مليلتر)	
خلايا الدم البيضاء	5×10^{11} خلية	

يؤدي ارتفاع ضغط ثاني أكسيد الكربون إلى تحرر الأكسجين من الهيموجلوبين للأنسجة.



يؤدي ارتفاع ضغط ثاني أكسيد الكربون إلى تحرر الأكسجين من الهيموجلوبين للأنسجة.

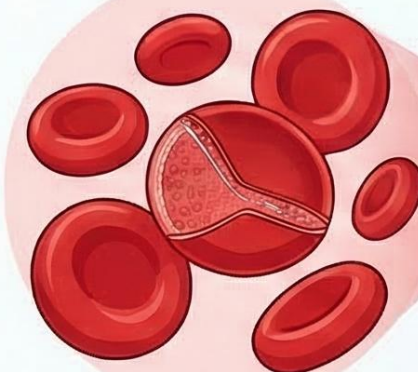
مكونات الدم وخصائص الخلايا

55%

بلازما الدم (المكون السائل)

يمثل 55% من حجم الدم، ويتكون من 95% ماء يعمل كمذيب ومنظم حراري.

ملاءمة خلايا الدم الحمراء الحمراء لوظيفتها



شكل قرصي مقعر لزيادة المساحة، ومرونة عالية للمرور في الشعيرات، وخالية من النواة.

(المكون السائل)

بلازما الدم

أنواع خلايا الدم البيضاء

المتعادلة نواة مغمصة



وحيدة النواة نواة كلوية



الليمفاوية نواة كبيرة



إعداد قناة مصطفى شاكر تشرح ووظيفة القلب البشري

التركيب والخصائص العضلية



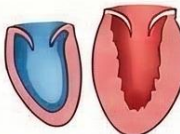
الخصائص الفيزيائية للقلب
تبلغ كتلته 300 جرام وحجمه
حجم قبضة يد الشخص.
يعادل.



العضلة القلبية والأقراص البينية
ترتبط خلاياها بأقراص بينية تسمح
بمرور موجات التنبيه الكهربائي
بسرعة فائقة.

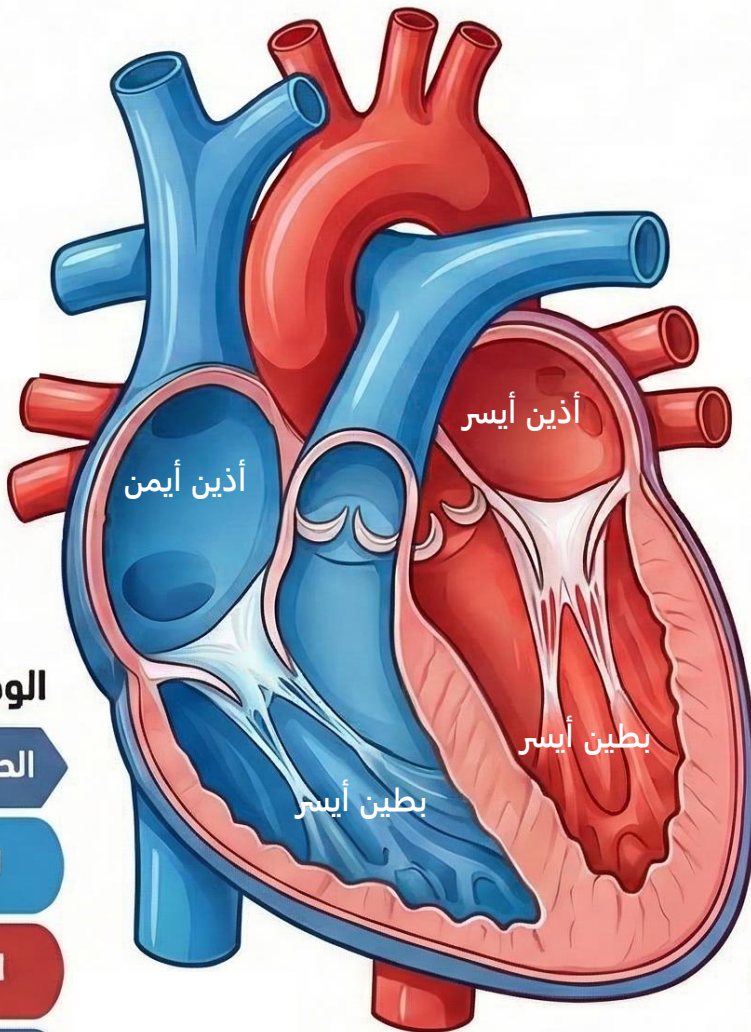


تباين سمك جدران البطينين
جدار البطين الأيسر أكثر سمكاً
لضخ الدم لكافة أجزاء الجسم
البعيدة.

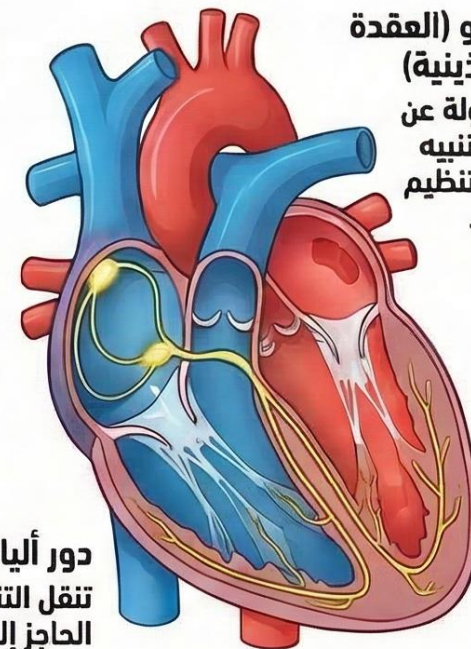


الوظيفة الأساسية للحجرات والصمامات

نوع الدم	الوظيفة الأساسية	الحجرة/الجزء
الأيمن (غير مؤكسج) / الأيسر (مؤكسج)	استقبال الدم ذو الضغط المنخفض من الأوردة	الأذنان
الأيمن (للرئتين) / الأيسر (للجسم)	دفع الدم بقوة إلى الشرايين	البطينان
تفتح وتغلق بفعل ضغط الدم	منع رجوع الدم إلى الحجرات السابقة	الصمامات



صانع الخطو (العقدة
الجيبية الأذينية)
هي المسؤولة عن
بدء موجة التنبيه
الكهربائي وتنظيم
إيقاع النبض.



دور ألياف بوركني
تنقل التنبيه من
الحاجز إلى قاعدة
البطينين لينقبضا من
الأسفل للأعلى.

الدورة القلبية والتنظيم الكهربائي

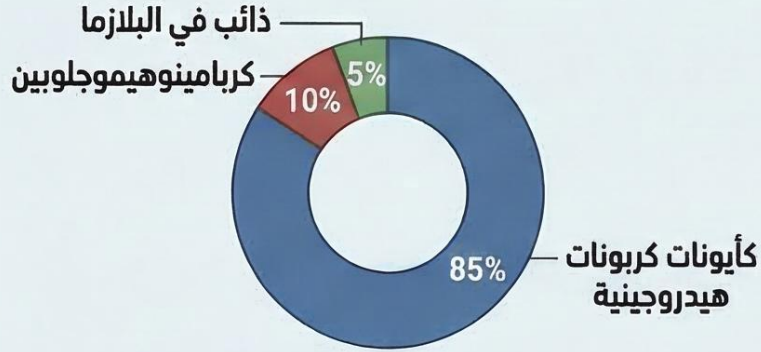


مراجعة الوحدة السابعة: النقل في الثدييات - أحياء الصف الحادي عشر (منهج كامبردج) إعداد قناة مصطفى شاكر

22

القسم الثالث: مكونات الدم ونقل الغازات

• طرق نقل ثاني أكسيد الكربون

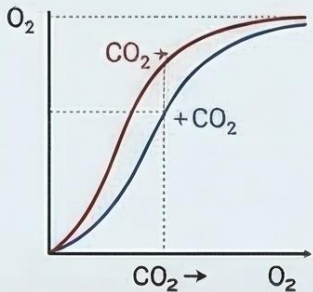


• خلايا الدم والوظائف



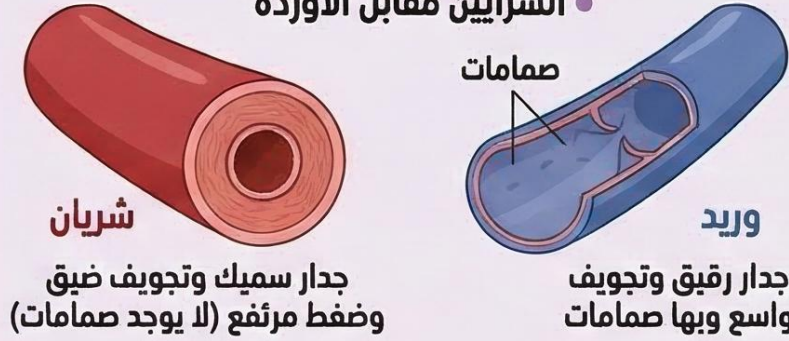
• تأثير بور (Bohr Effect)

انخفاض ألفة الهيموجلوبين للأكسجين عند ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الأنسجة



القسم الثاني: الأوعية الدموية والسائل النسيجي

• الشرايين مقابل الأوردة



• تكوين السائل النسيجي



• الشعيرات الدموية

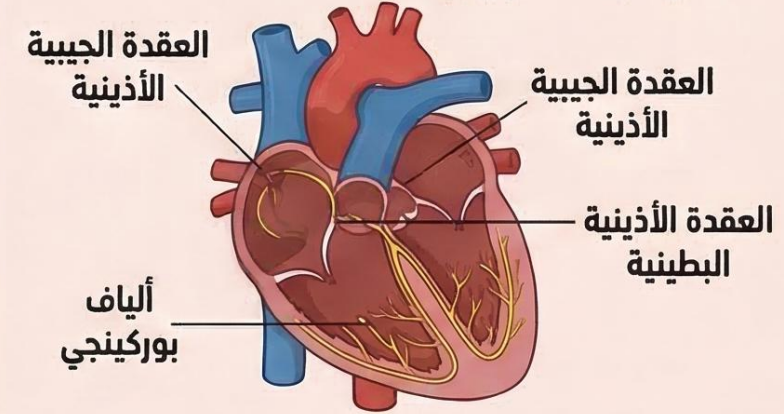
جدرانها رقيقة جداً (طبقة واحدة) لتسهيل انتشار الأكسجين والغذاء للخلايا وتنقيها من الفضلات

مقارنة خصائص الأوعية الدموية الرئيسية

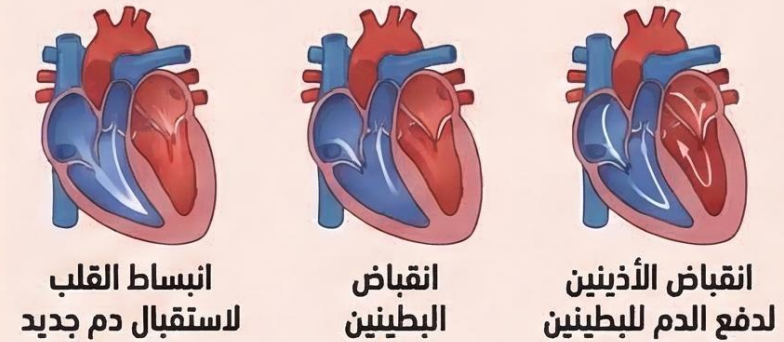
الوعاء الدموي	سمك الجدار	التجويف (القطر)	الصمامات
الشريان	سميك (عضلات وألياف مرنة)	ضيق	لا يوجد
الوريد	رقيق	واسع	يوجد
الشعيرة	رقيق جداً (خلية واحدة)	ضيق جداً	لا يوجد

القسم الأول: القلب والدورة القلبية والتنسيق الكهربائي

تسلسل النبضة الكهربائية

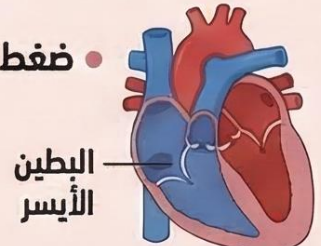


مراحل الدورة القلبية



• ضغط الدم في القلب

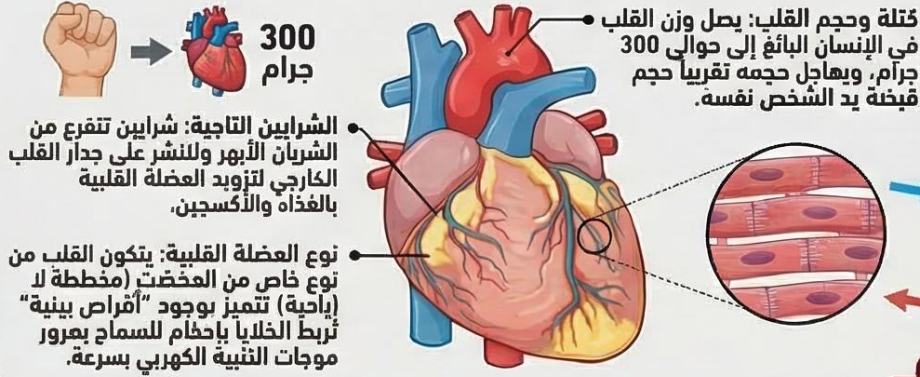
البطين الأيسر جداره أسمك لأنه يضخ الدم لجميع أجزاء الجسم بضغط مرتفع



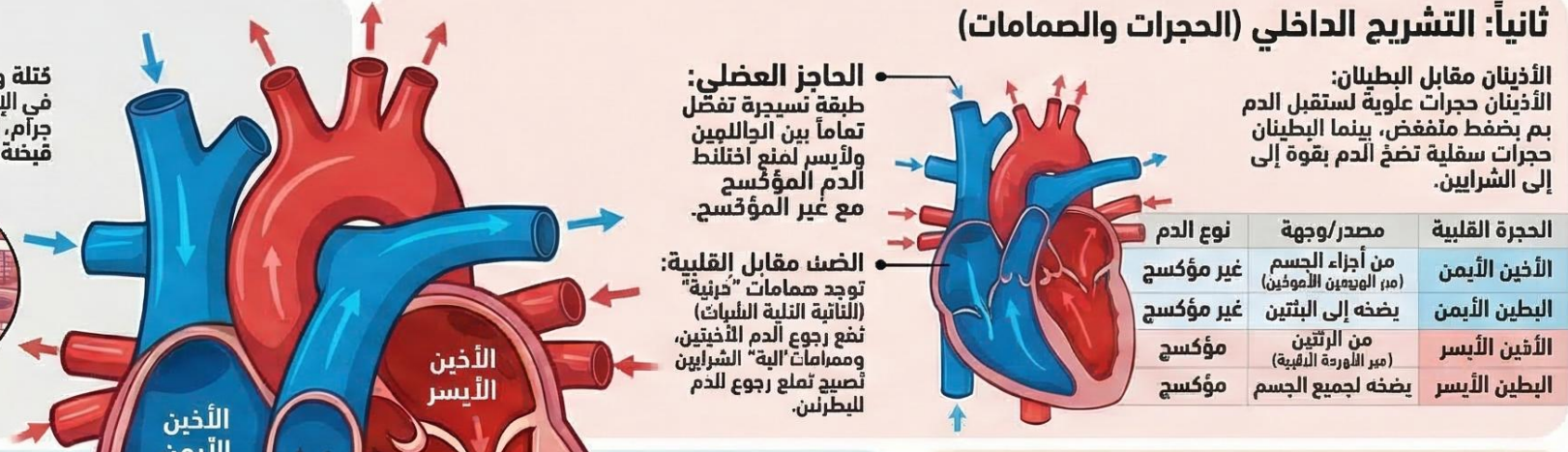
ملخص السياق

يستعرض هذا المحتوى التعليمي فيزياء وتشريح القلب البشري كعضو عضلي حيوي، موضحاً خصائصه الخارجية مثل الكتلة (300 جرام) والحجم (قبضة اليد)، ودور الشرايين التاجية في تغذيته. كما يتعمق في التركيب الداخلي المكون من أربع حجرات (أذنين وبطينين) والخواجز والصمامات التي تنظم تدفق الدم في اتجاه واحد، مع التركيز على تباين سمك جدران البطينين لتناسب الوظيفة الحركية لكل منهما. وملئتين البطينين، ينتقل المحتوى بعد ذلك لشرح "الدورة القلبية" بمراحلها الثلاث: الانقباض البطيني، والانقباض العام، موضحاً التوقيينات الزمنية وتغيرات ضغط الدم وفتح وإغلاق الصمامات. ويختتم بتوضيح "عضلية المنشأ" للقلب، وكيف تقوم العقدة الجيبية الأذينية (صانع الخطو) والأياف بؤكريني بتنظيم النبض كهربائياً لضمان عمل القلب كمضخة متناسقة.

أولاً: الخصائص العامة والتركيب الخارجي

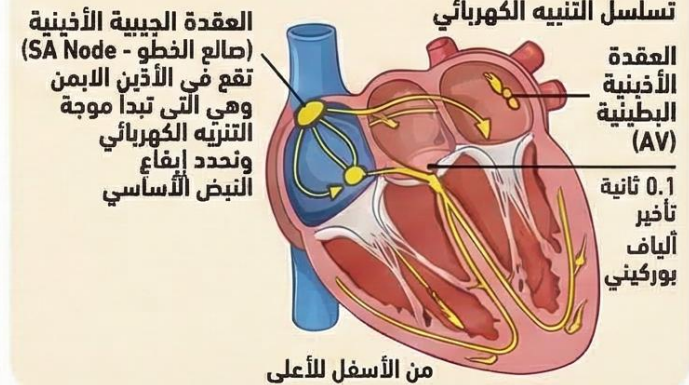


ثانياً: التشريح الداخلي (الحجرات والصمامات)

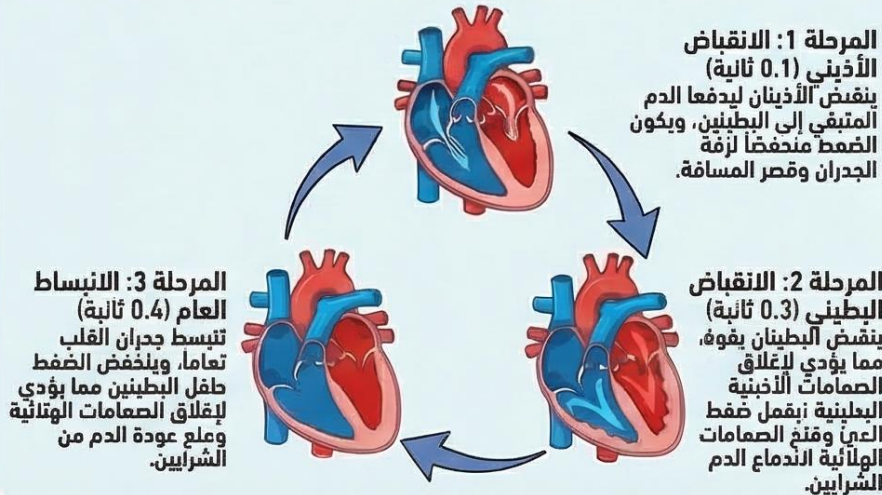


رابعاً: تنظيم نبض القلب (النظام الكهربائي)

عضلية المنشأ (Myogenic)
عضلة القلب تتقبض وتنقبض تلقائياً دون الحاجة لتحفيز عصبي خارجي من الدماغ.



ثالثاً: مراحل الدورة القلبية (70 نبضة/دقيقة)



رحلة الهواء وتبادل الغازات في الرئتين

إعداد قناة مصطفى شاكر

وظائف جهاز تبادل الغازات وآليات الحماية

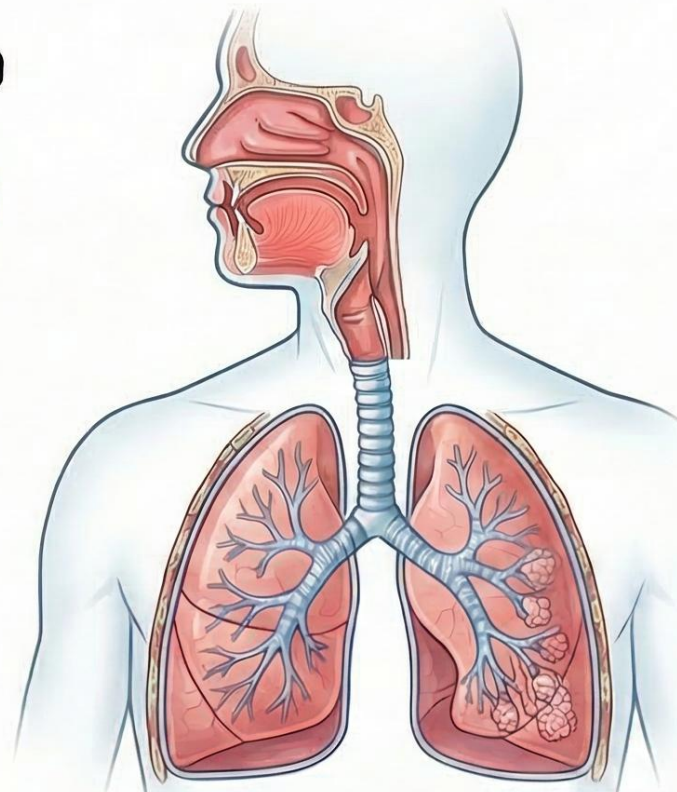
تهيئة الهواء وتبادل الغازات
يقوم الجهاز بتنظيف الهواء وتدفئته، ويوفر مساحة سطح هائلة (70-75 م²) لسرعة انتشار الأكسجين.



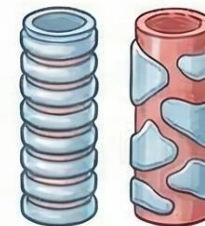
أغشية البلورة (الجنب)
غشاء مزدوج يحيط بالرئتين يحتوي سائلاً يمنع الاحتكاك مع القفص الصدري أثناء التنفس.



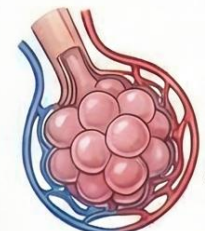
دور الغضروف في الممرات
نسيج هيكلي مرن يبقي القصبة والشعب الهوائية مفتوحة ويمنع انهيارها عند تغير ضغط الهواء.



مقارنة التركيب النسيجي للممرات الهوائية



القصبة مقابل الشعب الهوائية
تحتوي القصبة حلقات غضروفية منتظمة (حرف C)، بينما تحتوي الشعب صفائح غضروفية غير منتظمة.



الحويصلات الهوائية (موقع التبادل)
تتكون من طبقة واحدة من نسيج طلائي حرشفي لتقليل مسافة انتشار الغازات إلى الدم.



جدول مقارنة الممرات الهوائية

الممر الهوائي	القطر التقريبي	الغضروف	الخلايا الكأسية (المخاط)
القصبة الهوائية	18 ملم	موجود (حلقات)	موجودة بكثرة
الشعبة الهوائية	12 ملم	موجود (صفائح)	موجودة
الحويصلات الهوائية	0.25 ملم	غير موجود	غير موجودة

المرحلة الأولى: معالجة الهواء (التدفئة والترطيب)



تدفئة الهواء إلى درجة حرارة الجسم (37°C)

تتم عبر الشعيرات الدموية الغزيرة في تعريجات الأنف التي تنقل حرارة الدم للهواء.



ترطيب الهواء عبر التبخر من البطانة

يتبخر الماء من بطانة الأنف والقضبة لحماية خلايا الرئتين الحساسة من الجفاف.



الخلايا البلعمية الكبيرة (Macrophages)

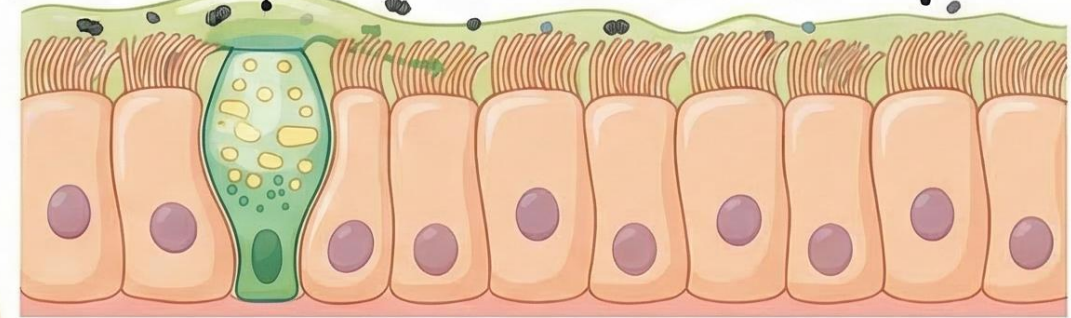
تلتهم الجسيمات الدقيقة والمسببات المرضية (أصغر من 5 ميكرومتر) التي التي تجاوزت خطوط الدفاع الأولى.

آلية تدفئة وتنظيف الهواء في الجهاز التنفسي إعداد: قناة مصطفى شاكر

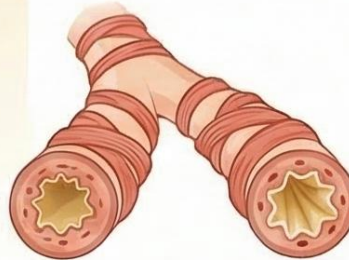
المرحلة الثانية: تنظيف الهواء والدفاع الخلوي

الخلايا الكاسية وإفراز المخاط
تفرز بروتين (الموسين) الذي يشكل مخاطاً لزجاً يلتقط الغبار والبكتيريا وحبوب اللقاح.

دور الأهداب في نسيج الطلاء المهذب
تتحرك الأهداب لدفع المخاط المحمل بالشوائب لأعلى باتجاه الحنجرة لبتيم ابتلاعه وتدميره بحموضة المعدة.



المرحلة الثالثة: التحكم في تدفق الهواء



انقباض وانبساط العضلات الملساء
توجد في الشعبات الهوائية للتحكم في قطر الممرات، وتنيسط أثناء التمرين لزيادة تدفق الهواء.

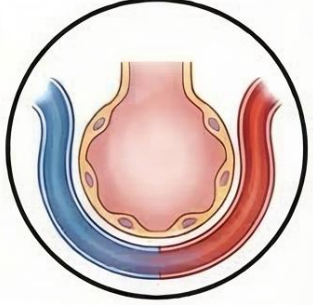
جدول: الفروق الوظيفية والهيكلية

الموقع	الوظيفة الرئيسية	المكون الحيوي
القضبة والشعب الهوائية	إفراز المخاط (الموسين)	الخلايا الكاسية
النسيج الطلاء المهذب	دفع المخاط نحو الحنجرة	الأهداب
الشعبات الهوائية	التحكم في قطر الممرات	العضلات الملساء

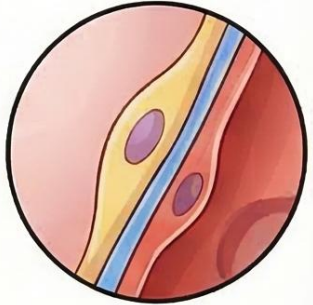
الحويصلات الهوائية: مركز تبادل الغازات في الرئتين

تعتبر الحويصلات الهوائية أكياساً هوائية صغيرة جداً تقع في نهاية المسار التنفسي، وهي تمثل سطح تبادل الغازات بين الهواء الجوي ومجرى الدم بفضل تركيبها الرقيق جداً والمحاط بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية.

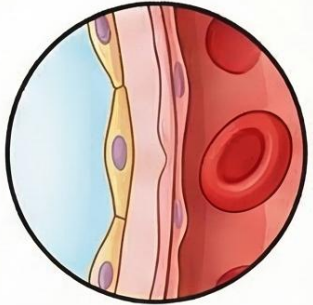
آلية تبادل الغازات



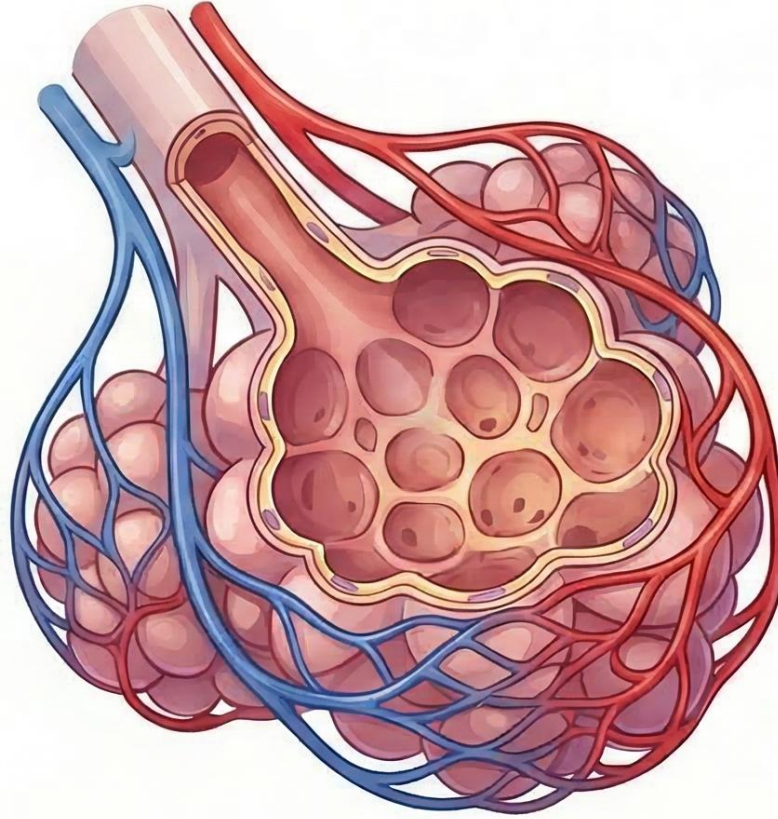
الحفاظ على منحدر التركيز
يضمن التنفس المستمر وحركة
الدم فرقاً في التركيز لانتقال
الأكسجين للدم وثاني أكسيد
الكربون للحويصلة.



مسافة انتشار قصيرة جداً
تعبّر جزيئات الغاز طبقتين
فقط من الخلايا الرقيقة
(جدار الحويصلة وجدار
الشعيرة الدموية).



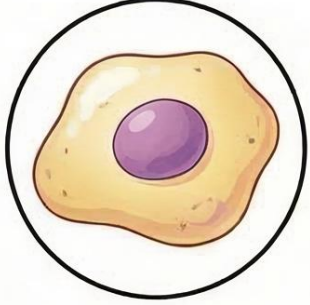
رحلة جزيء الأكسجين
يعبر جزيء الأكسجين سطح
غشاء الخلية 5 مرات للانتقال
من الهواء إلى خلية الدم
الحمراء.



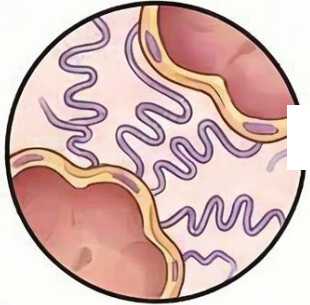
الفرق في الضغط الجزئي للغازات (بالكيلو باسكال) لضمان الانتشار البسيط

الغاز	في الحويصلة الهوائية	في الدم (غير المؤكسج)
الأكسجين (O_2)	13.9	5.3
ثاني أكسيد الكربون (CO_2)	5.3	6.0

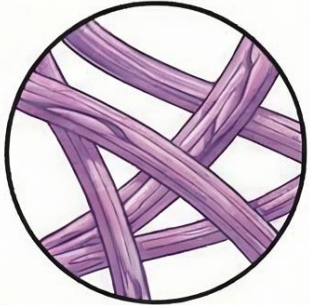
الخصائص التركيبية والملاءمة الوظيفية



نسيج طلائي حرشفي بسيط
يتكون جدار الحويصلة من
طبقة واحدة من خلايا رقيقة
جداً تشبه "البويض المقلي".



الألياف المرنة
(بروتين الإلستين)
تتيح للحويصلات التمدد أثناء
الشهيق والارتداد لدفع الهواء
للخارج أثناء الزفير.



ألياف الكولاجين
توفر الدعم الهيكلي اللازم
للحويصلات وتمنع انفجارها
عند التمدد الأقصى.

مراجعة الوحدة الثامنة : (منهج كامبردج) تدفئة وتنظيف الهواء وتركيب الحويصلات

27

إعداد: قناة مصطفى شاكر

آلية تدفئة وتنظيف الهواء المستنشق

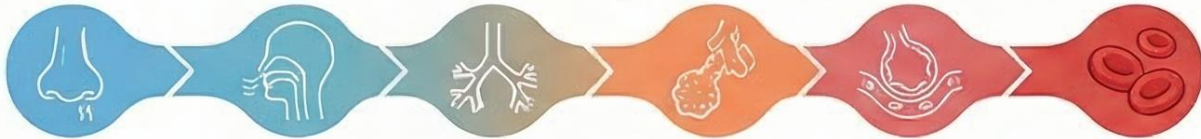
التدفئة والترطيب في الأنف والقصبية الهوائية يتم تدفئة الهواء لدرجة حرارة الجسم وترطيبه بالتبخير لحماية الأسطح الحساسة في الرئتين.

التقاط الجسيمات (تبر 5-10 ميكرومتر) يلتقط المخاط (المفرز من الخلايا الكأسية والغدد) الغبار، وحبوب اللقاح، والبكتيريا، وأبواغ الفطريات.



تدفع الأهداب المخاط الملوث للأعلى باتجاه الحتجرة بسرعة 1 سم/دقيقة ليتم ابتلاعه عادةً.

مسار جزيء الأكسجين



المرحلة الأولى (الممرات العلوية) الأنف/الفم ← الحنجرة ← القصبية الهوائية

المرحلة الثانية (الممرات السفلية) الشعب الهوائية ← الشعيبات الهوائية ← قناة الحويصلة

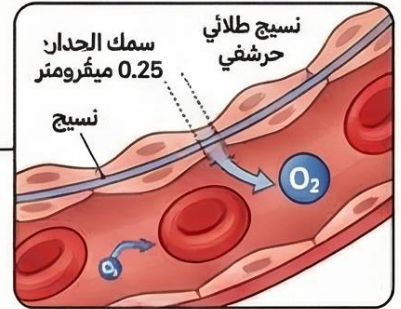
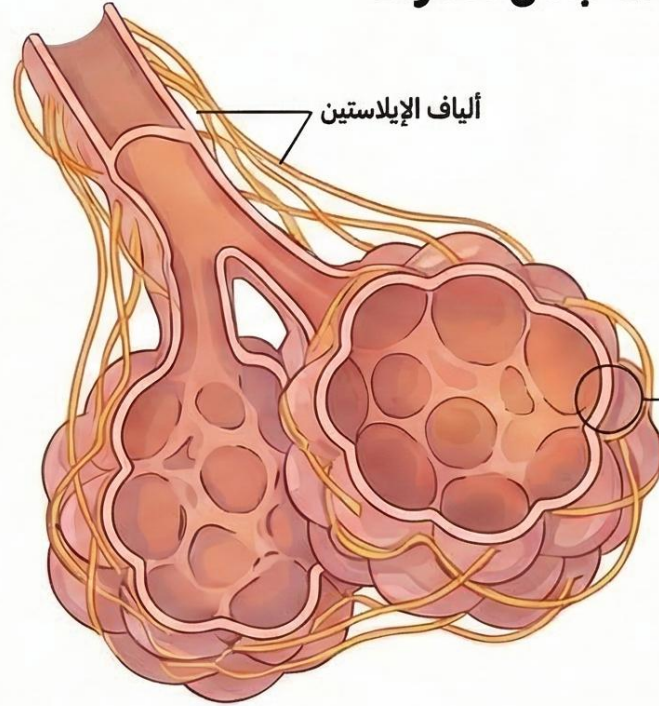
المرحلة الثالثة (منطقة التبادل) الحويصلة ← نسيج طلائي حرشفي ← شعيرة دموية ← خلية دم حمراء

يركز هذا الملخص على الوحدة الثامنة (تبادل الغازات)، وتحديدًا كيفية معالجة الهواء في الممرات التنفسية من خلال التدفئة والترطيب والتنظيف بواسطة المخاط والأهداب، وصولاً إلى كفاءة الحويصلات الهوائية في تبادل الغازات بفضل ألياف الإيلاستين والنسيج الطلائي الحرشفي.

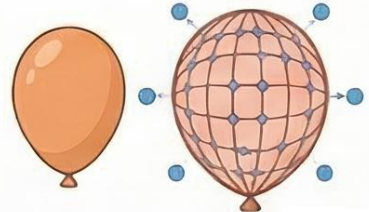
الحويصلات الهوائية وكفاءة تبادل الغازات

الألياف المرنة (الإيلاستين) تتمدد أثناء الشهيق وترتد أثناء الزفير لتدفع الهواء إلى الخارج بكفاءة عالية.

النسيج الطلائي الحرشفي الرقيق



زيادة مساحة سطح الانتشار



زيادة مساحة سطح الانتشار تزداد مساحة السطح المتاحة لتبادل الغازات عند تمدد الحويصلات، خاصة أثناء التمارين الرياضية.

قناة مصطفى شاكّر التعليمية



تم بحمد الله

مُبْرَكًا
مُحَمَّدًا
وآلِهِ
وَسَلَامًا

لَا تَنْسُونَا
مِنْ صَالِحِ
الدَّعَاءِ

لا تنسونا من صالح الدعاء